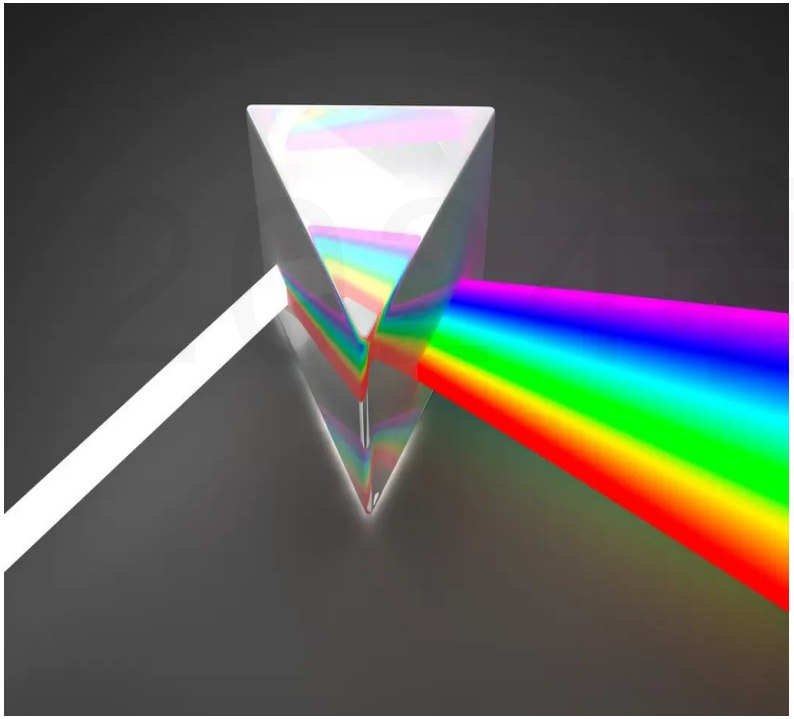
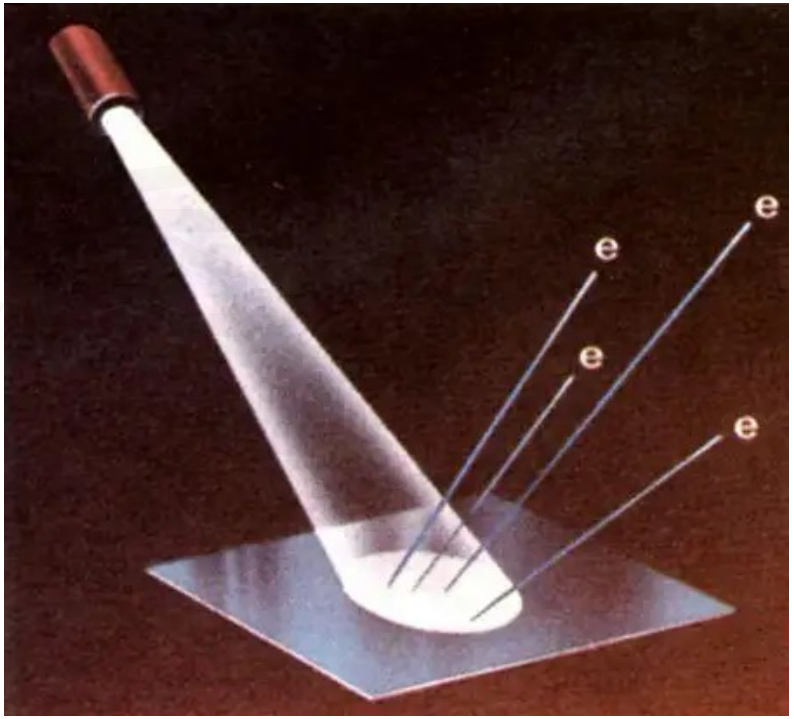
光是什么?





1、光是什么?

光学(Optics)简史　　光——广义：电磁波；狭义：可见光。

17世纪：粒子说(Newton)、波动说(Huygens)

19世纪：双缝实验(Thomas Young)、电磁理论(Maxwell)

——光的波动性

20世纪初：光电效应(Photoelectric Effect)、康普顿效应(Compton)、拉曼效应(Raman scattering)

——光的波粒二象性

1960年：红宝石激光器。——现代光学

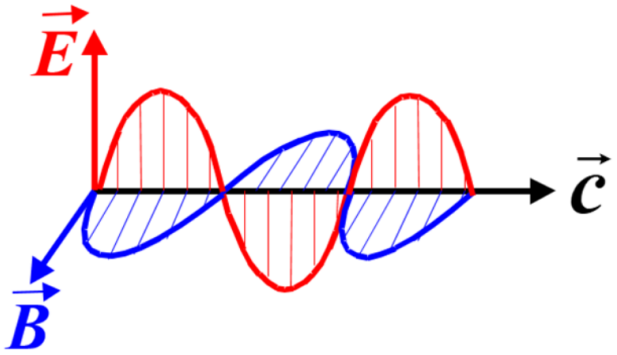
量子光学、非线性光学、激光光谱学、超强超快光学等。

2024春季学期

1、光是什么?

量子力学+量子电动力学(QED)

学说名称	提出者代表	内　　容	实验基础	所解释的现象	困　难
光的微粒说	牛顿	光是沿直线高速传播的粒子流	光的直线传播	光的直进、光的反射	无法解释同时有反射、折射
光的波动说	惠更斯	光是某种波	光的干涉、衍射	光的反射、折射、干涉、衍射	难以解释光的直进、真空中传播光
光的电磁说	麦克斯韦	光是电磁波	电磁波实验	许多光学现象	无法解释光电效应
光子说	爱因斯坦	光可以看成是能量子	光电效应	各种光学现象	



$$\vec{E} = E_0 \cos\omega\left(t - \frac{x}{u}\right)\vec{e}_x$$

$$\vec{B} = B_0 \cos\omega\left(t - \frac{y}{u}\right)\vec{e}_y$$

可见光波长范围：400 nm – 760 nm。

麦克斯韦：光本质上是一种电磁波electromagnetic wave

平面电磁波方程

$$\begin{cases} E = E_0 \cos\omega(t - \dfrac{r}{u}) \\ H = H_0 \cos\omega(t - \dfrac{r}{u}) \end{cases}$$

光矢量：E 矢量能引起人眼视觉和底片感光，叫做光矢量.

- 真空中的光速

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

光具有粒子性： **爱因斯坦用普朗克的“能量子”解释了光电效应。**



少女？老妇？

德布罗意：所有物体都具有波动性与粒子性。

光是什么：**光具有波粒二象性，既是粒子，也是波。**

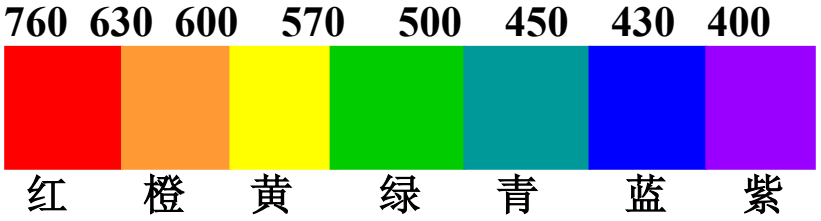
2、光波的波长与颜色相对应

人眼对5550 Å（555nm）的黄绿光最敏感

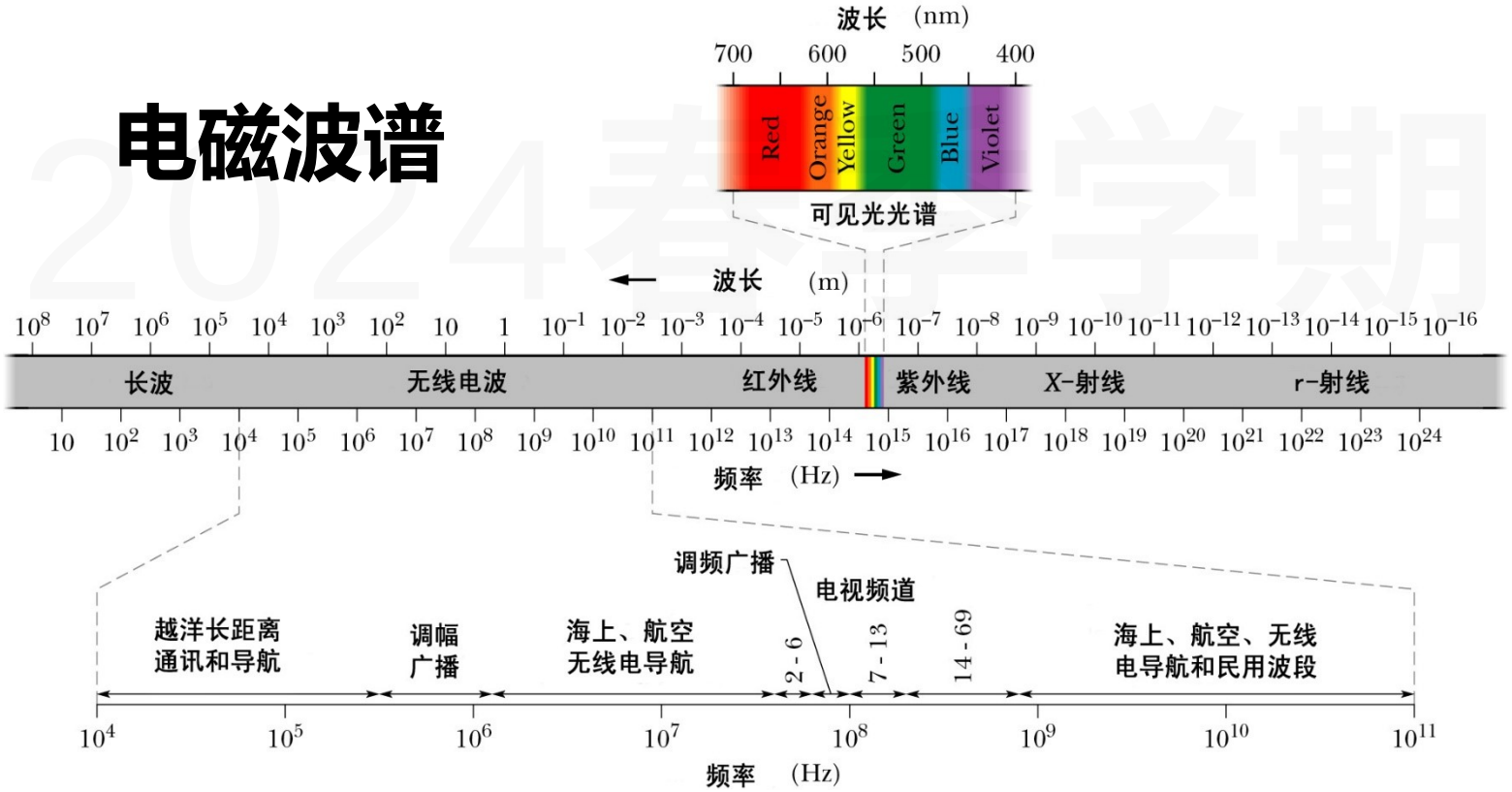
可见光: 350nm--770nm

红外线: 770nm

紫外线: 350nm



电磁波谱



3、光具有单色性

$$\lambda = \lambda_0 \pm \Delta\lambda$$

- 理论上，只有单一频率的光称为单色光。
- 实际的单色光光源总是包括了一定的波长范围，称之为准单色光。

例如：钠光灯(黄色) $\lambda_0 = 589.3nm$

- 波长范围越窄，单色性越好。He-Ne的激光光源的波长范围可以稳定在10^{-8}Å量级。

➢ 单色光的颜色与频率对应

➢ 复色光含有多种频率成分的光。 颜色较复杂

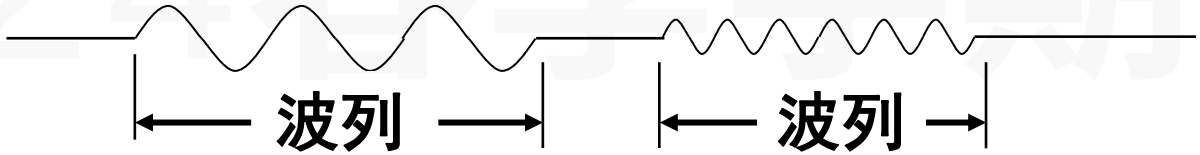
4、波列

$$E = E_0 \cos\left[\omega\left(t - \frac{r}{c}\right) + \varphi\right]$$

理想的光波:



实际的光波:



2024春季学期

- 激光的平均波列长度（相干长度）可高达十几公里！

第二十二章

光学

2021春季学期

- 相干光 光程
- 双缝干涉
- 薄膜干涉

主 要 内 容

- 22.1 相干光
- 22.2 双缝干涉
- 22.5 光程与光程差
- 22.6 薄膜干涉——等厚干涉
- 22.7 薄膜干涉——等倾干涉
- 22.8 迈克尔逊干涉仪

2024春季学期

光学：研究光的传播以及它和物质相互作用.

- **几何光学：**以光的**直线传播规律**为基础，主要研究各种成象光学仪器的理论。
- **波动光学：**研究光的**电磁性质和传播规律**，特别是干涉、衍射、偏振的理论和应用。
- **量子光学：**以光的**量子理论**为基础，研究光与物质相互作用的规律。

波动光学+量子光学→物理光学。

2024春季学期

波的分类：

- **机械波：机械振动或扰动**在介质中的传播。如声波、水波和地震波等。
- **电磁波：变化电场和变化磁场**在空间的传播。如无线电波、光波和X射线等。
- **物质波：微观粒子**(电子、质子、中子等)也具有波动性。

波的普遍性质：　**叠加性**、**干涉**、**衍射**等。

波的干涉：

两列波叠加时，在叠加区域波的振幅有一稳定的分布的现象。

波形成稳定干涉条纹条件(相干条件)：两列波振动方向相同、频率相同、相位差恒定。满足相干条件的波叫相干波。

驻波是一种特殊的干涉现象。发生在两列相干的行波在同一直线上沿相反方向传播而叠加形成的。

§22.1 相干光

一、光源（light source）

- ✓ **光源**：发射光波的物体.
- ✓ **激发方式**：热辐射光源、电致发光（LD），光致发光（荧光、磷光），化学发光（燃烧）.
- ✓ **可见光**：能引起人的视觉的**电磁波**。



3500Å
紫

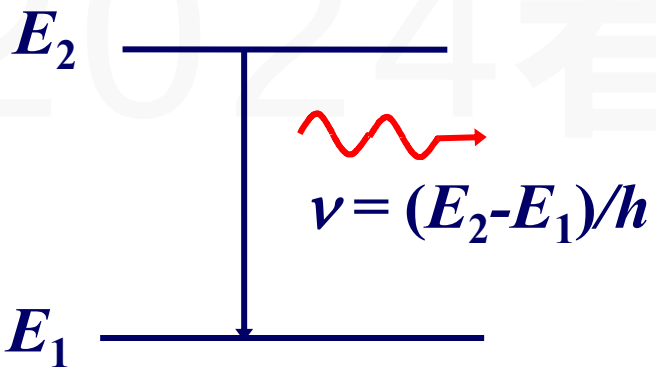
7600Å
红

可见光的范围 { λ:350 ~ 760nm
ν:860 ~ 390THz

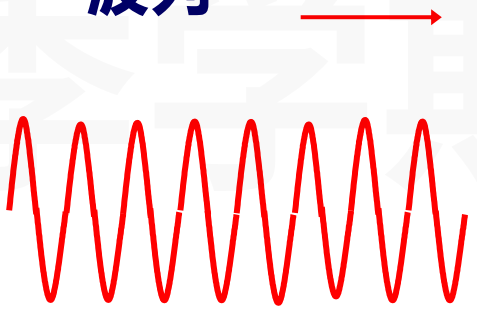
□ 发光机理

光源的最基本发光单元是分子、原子。

能级跃迁辐射



波列



波列长 $L = \tau c$

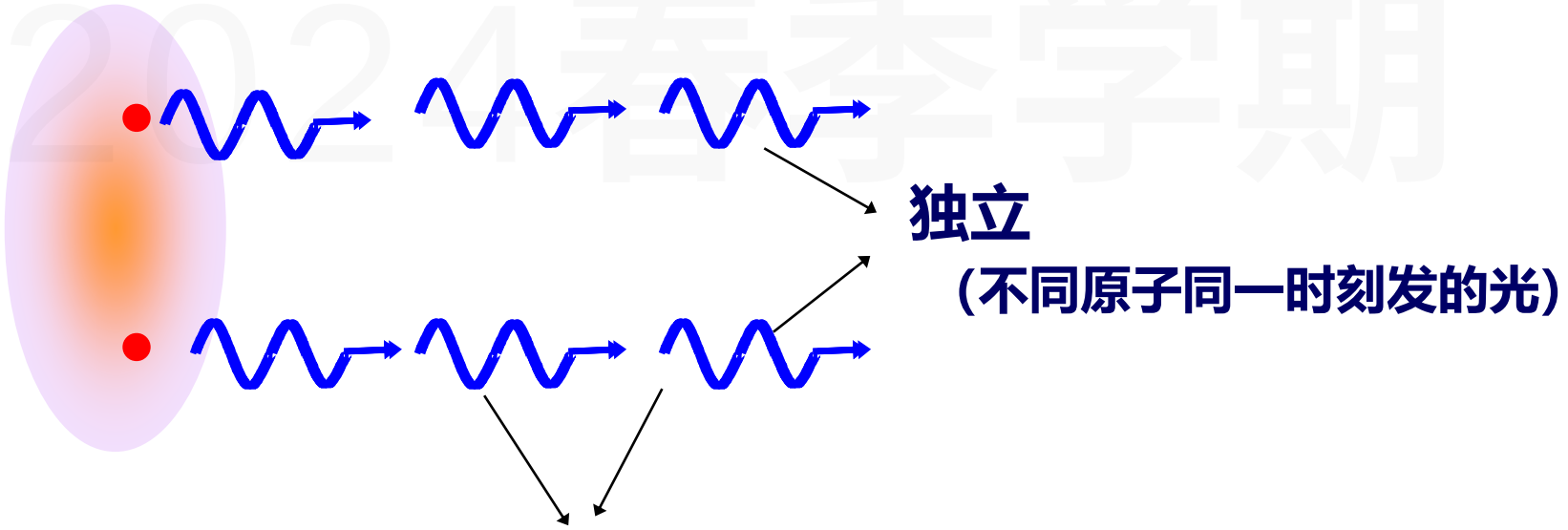
τ是波列持续时间。

2024春季学期

1、普通光源：自发辐射

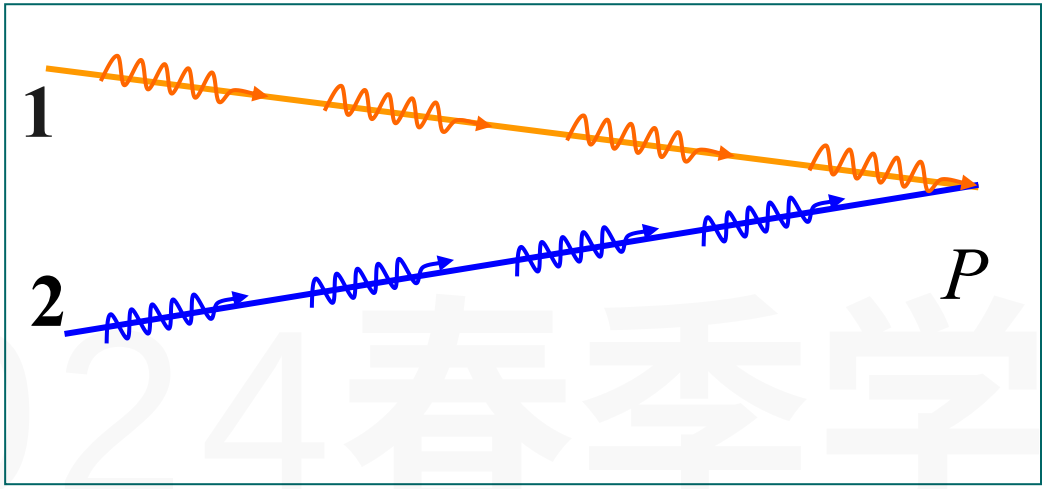
光源中的原子吸收能量处于激发态，电子在激发态上寿命平均只有$10^{-11}\sim10^{-8}$s，原子就会自发地回到低激发态或基态，同时向外辐射电磁波.

——自发辐射



2024春季学期

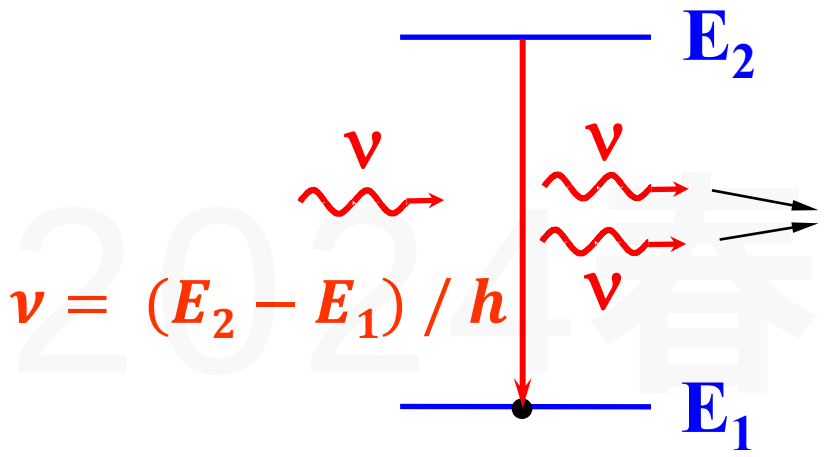
1、普通光源：自发辐射



普通光源发光**特点**： 原子发光是断续的，每次发光形成一个短短的波列，**各原子各次发光相互独立，各波列互不相干.**

2024春季学期

2、激光光源：受激辐射



完全一样

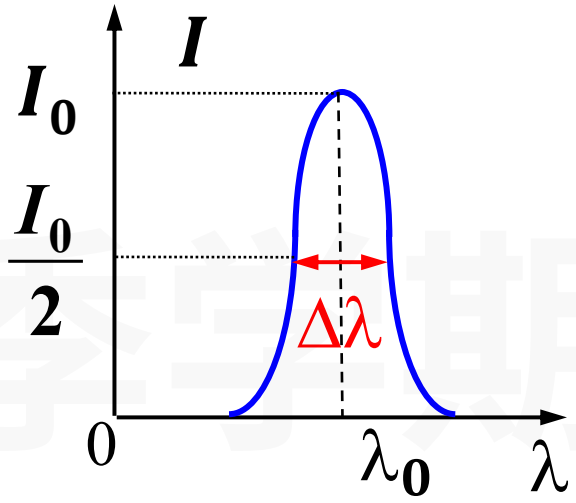
（传播方向，频率，

位相，振动方向）

2024春季学期

二、单色光（monochromatic light）

- 单色光：单一频率.
- 复色光：多种频率.
- 光谱曲线（spectrum）：



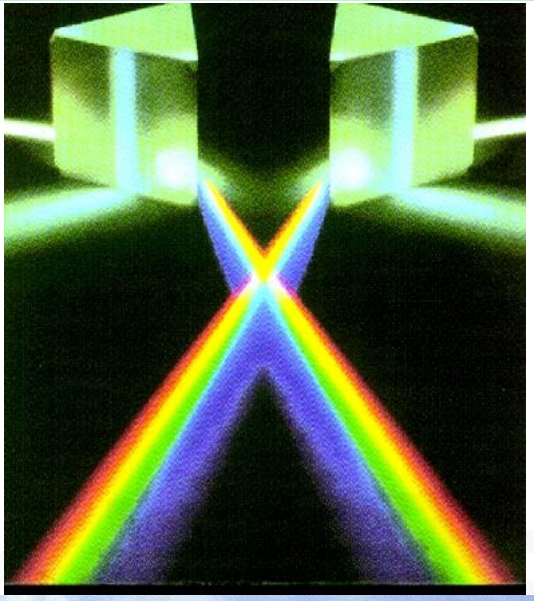
Δλ：谱线宽度

强度I—波长关系$I(\lambda)$。

- ✓ 普通单色光源$\Delta\lambda \sim 0.1 - 0.001\text{nm}$：钠灯，汞灯。
- ✓ 激光谱线宽度10^{-9}nm或更小。

2024春季学期

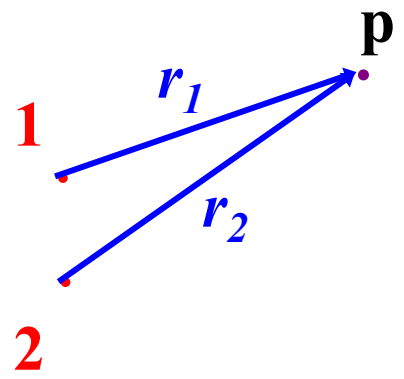
复色光





三、相干光

光波中的电振动矢量 $\vec{E}$ 称为光矢量。

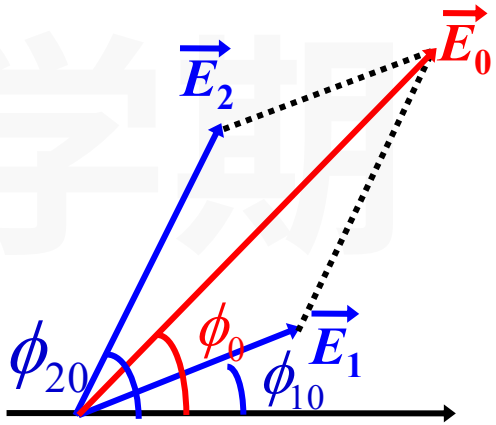


1、两列光波的叠加

$$\omega_1 = \omega_2 = \omega$$

P: $E_1 = E_{10}\cos(\omega t + \phi_{10})$

$$E_2 = E_{20}\cos(\omega t + \phi_{20})$$



$$E = E_1 + E_2 = E_0\cos(\omega t + \phi_0)$$

$$E_0^2 = E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2E_{10}E_{20}\cos\Delta\phi$$

其中： $\Delta\phi = \phi_{20} - \phi_{10}$

2024春季学期

$$E_0^2 = E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2E_{10}E_{20}\cos\Delta\varphi$$

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

$$I \propto E_0^2 \text{，又 } I_1 \propto E_{10}^2,\ I_2 \propto E_{20}^2$$

2024春季学期

□ 光强分布： $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cdot\overline{\cos\Delta\varphi}$

干涉项

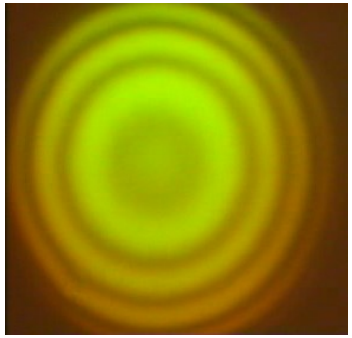
若两束光来自独立的普通光源，由于原子或分子发光的随机性和间歇性，有

非相干光：$\overline{\cos\Delta\varphi}=0$

$I=I_1+I_2$ —非相干叠加

2024春季学期

相干光：$\overline{\cos\Delta\varphi}=\cos\Delta\varphi$



●相长干涉（明） $\Delta\varphi=\pm 2k\pi,\ (k=0,1,2\ldots)$

$$I=I_{\max}=I_1+I_2+2\sqrt{I_1I_2}$$

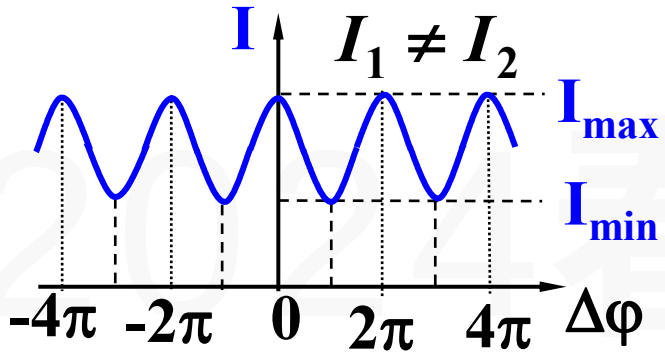
●相消干涉（暗） $\Delta\varphi=\pm(2k+1)\pi,\ (k=0,1,2\ldots)$

$$I=I_{\min}=I_1+I_2-2\sqrt{I_1I_2}$$

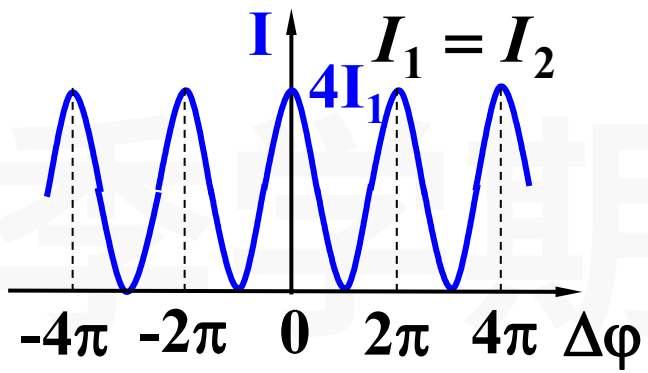
2024春季学期

2、条纹衬比度（对比度，反衬度，contrast）

$$V=\frac{I_{max}-I_{min}}{I_{max}+I_{min}}$$



衬比度差 (V < 1)



衬比度好 (V = 1)

✓ 决定衬比度的因素：

振幅比，光源的单色性，光源的线度.

✓ 干涉条纹可反映光的全部信息（强度，相位）

- 相干光：能产生相干叠加的两束光.

频率相同
方向相同
相位差恒定

- 对于普通光源：

✓ 来自两个独立光源的光波，即使频率、振动方向相同，若相位差随机，仍不能得到干涉现象.

✓ 同一光源不同部分发出的光，也不是相干光.

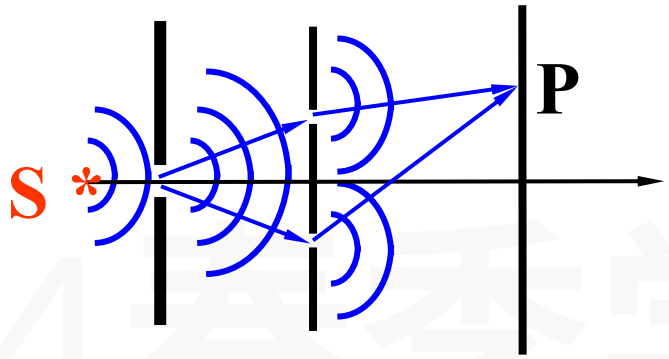
如何利用普通光源获得相干光？

2024春季学期

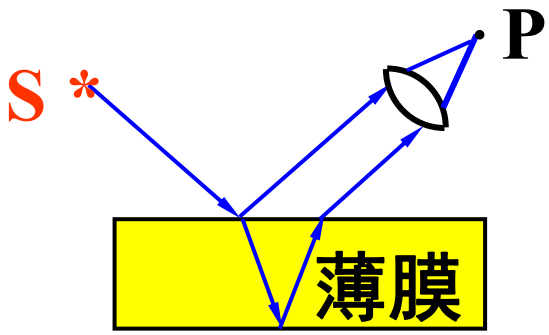
四、由普通光源获得相干光的途径

设法把由光源上同一点发出的光“一分为二”。

分波面法：



分振幅法：



两束相干光在P点相干叠加

2024春季学期

§22-2 杨氏双缝干涉 Young's Double-slit Interference

一、杨氏双缝实验的历史背景

在光的本质是电磁波被确认（19世纪中叶）之前，波动光学就已经发展起来了（自1801年）。在此之前关于光的本质的问题在理论上一直争论不休。 微粒说 波动说

1801年 T. Young 的干涉实验第一次从实验上为光的波动本质提供证据。



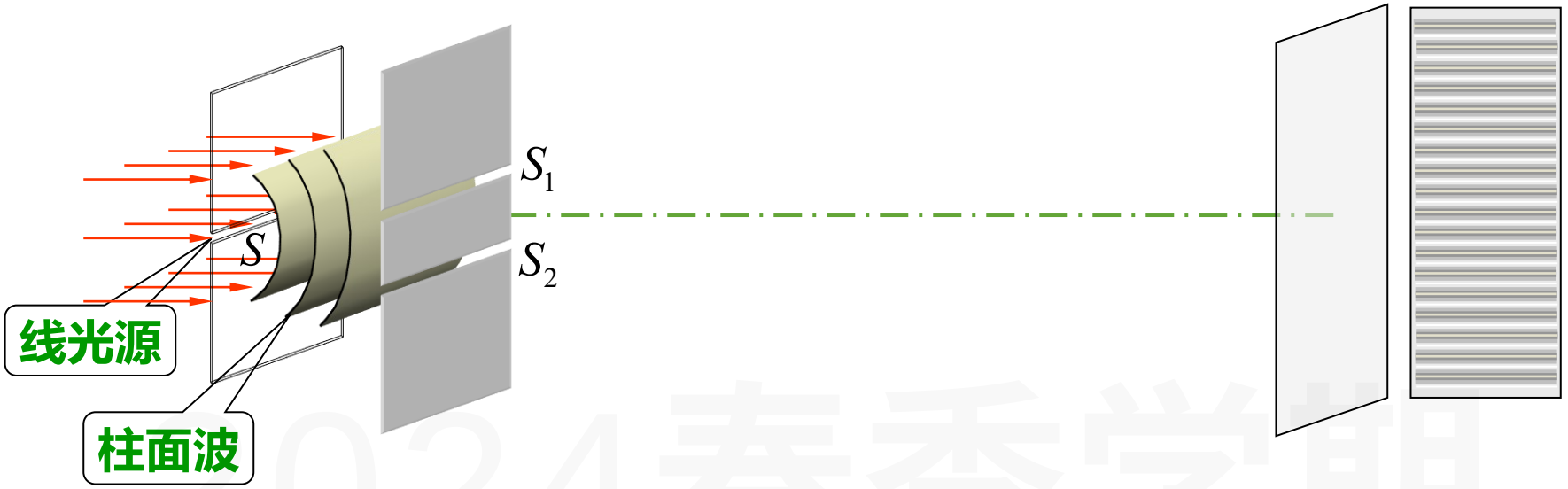
Thomas Young
(1773-1829)

他是第一个向牛顿发难的人，他声称”尽管我仰慕牛顿的大名，但我并不认为他百无一失，我遗憾地看到他也会错，而他的权威有时甚至阻碍了科学的进步。”

托马斯·杨（Thomas Young）：英国物理学家、医生和考古学家，光的波动说的奠基人之一。

波动光学：杨氏双缝干涉实验
生理光学：三原色原理
材料力学：杨氏弹性模量
考古学 ：破译古埃及石碑上的文字

二、T.Young的实验装置



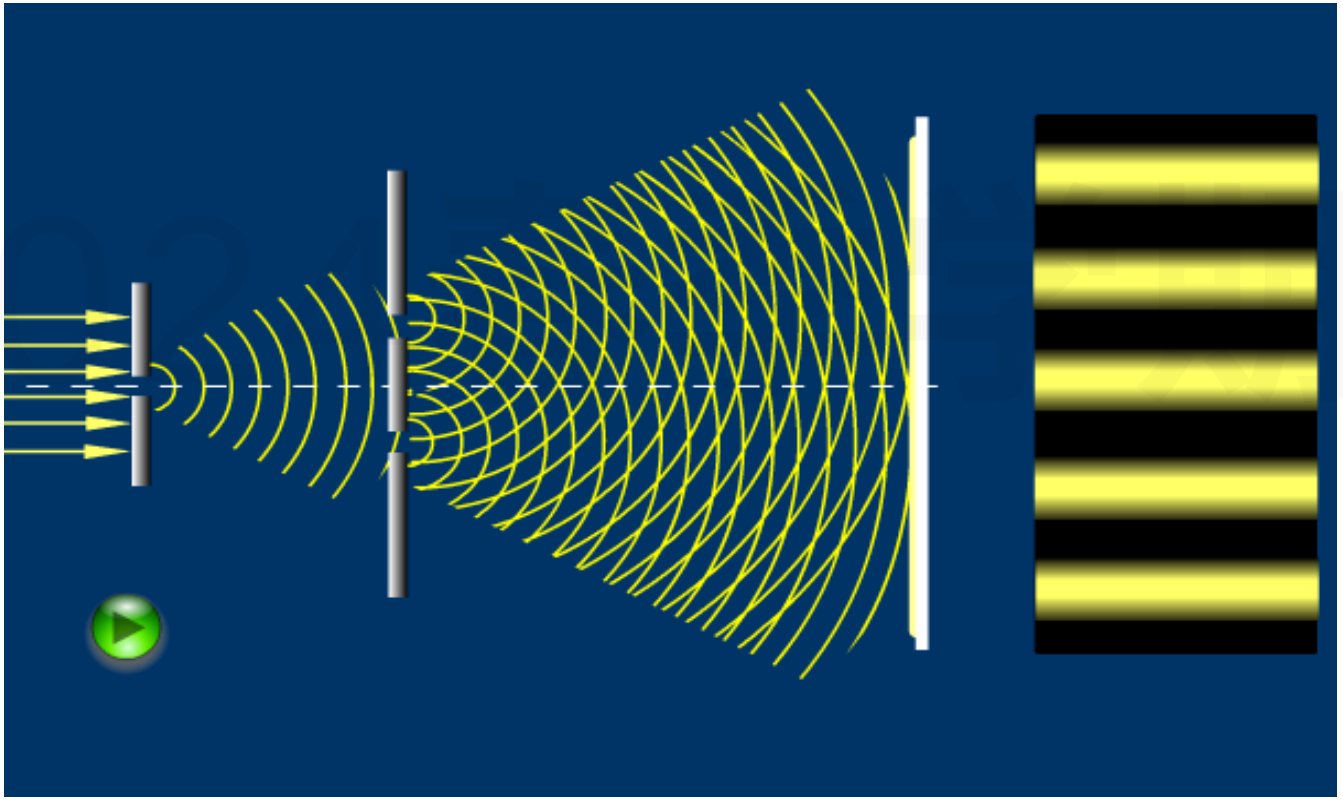
1801年，杨氏巧妙地设计了一种把单个波阵面分解为两个波阵面以锁定两个光源之间的相位差的方法来研究光的干涉现象。

- **杨氏用叠加原理解释了干涉现象；**
- **在历史上第一次测定了光的波长，为光的波动学说的确立奠定了基础。**

二、杨氏双缝实验 光的干涉现象

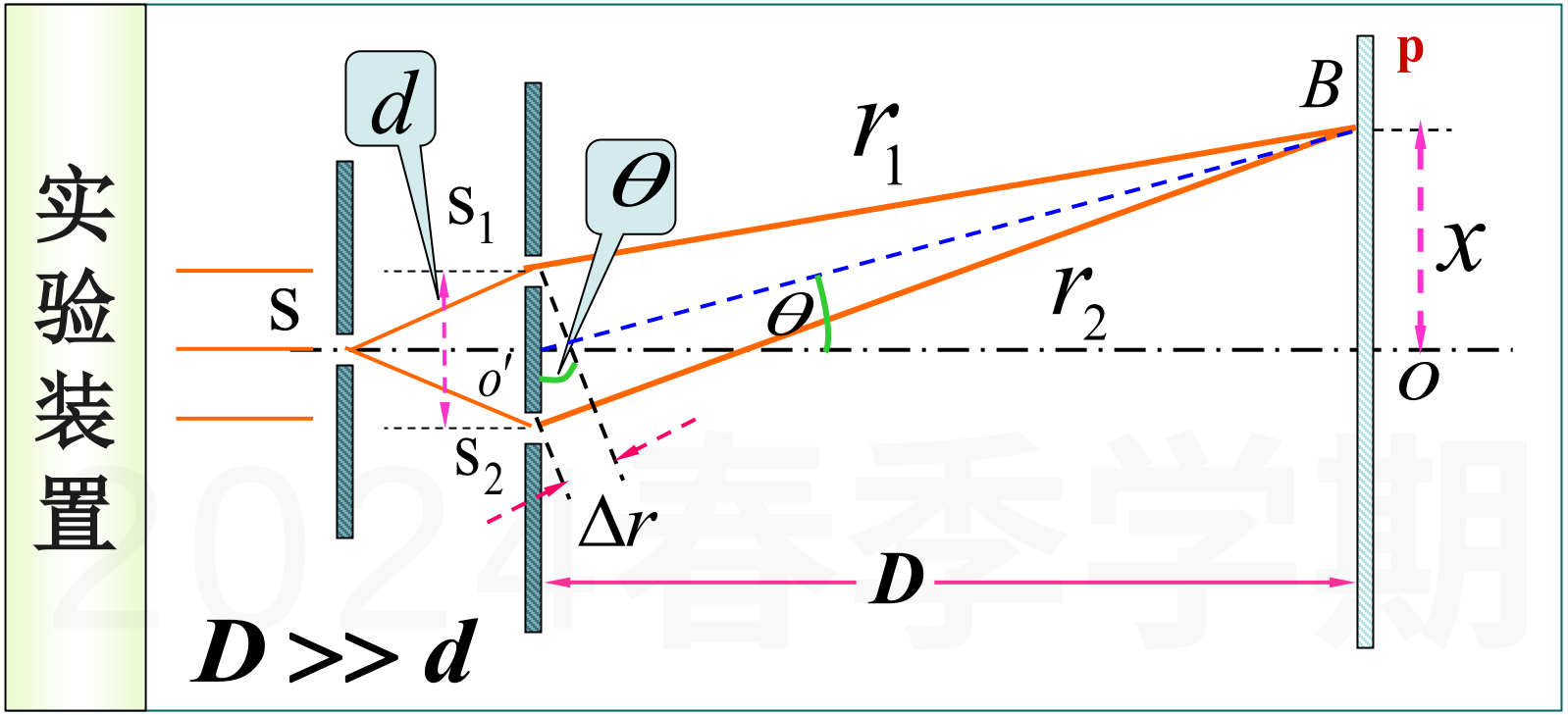
杨（T. Young）在1801年首先用实验方法研究了光的干涉.

实验装置



相干光的获得：分波阵面法

二、杨氏双缝实验 光的干涉现象



$d \gg \lambda$，$D \gg d$ （$d \sim 10^{-4}\mathrm{m}$，$D \sim 1\mathrm{m}$）

波程差： $\delta = r_2 - r_1 \approx d\sin\theta = d\dfrac{x}{D}$

相位差：$\Delta\varphi = \dfrac{\delta}{\lambda}2\pi$

2024春季学期

由波动理论得：

- 明纹：$\delta = d\frac{x}{D} = \pm k\lambda$

$$\rightarrow x = \pm k\frac{D\lambda}{d}, k = 0, 1, 2, \cdots$$

- 暗纹：$\delta = d\frac{x}{D} = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}$

$$\rightarrow x = \pm(2k+1)\frac{D\lambda}{2d}, k = 0, 1, 2, \cdots$$

- 条纹间距：

$$\Delta x = \frac{D}{d}\lambda$$

表明：干涉条纹是等间距分布的.

2024春季学期

二、双缝干涉光强公式

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\varphi$$

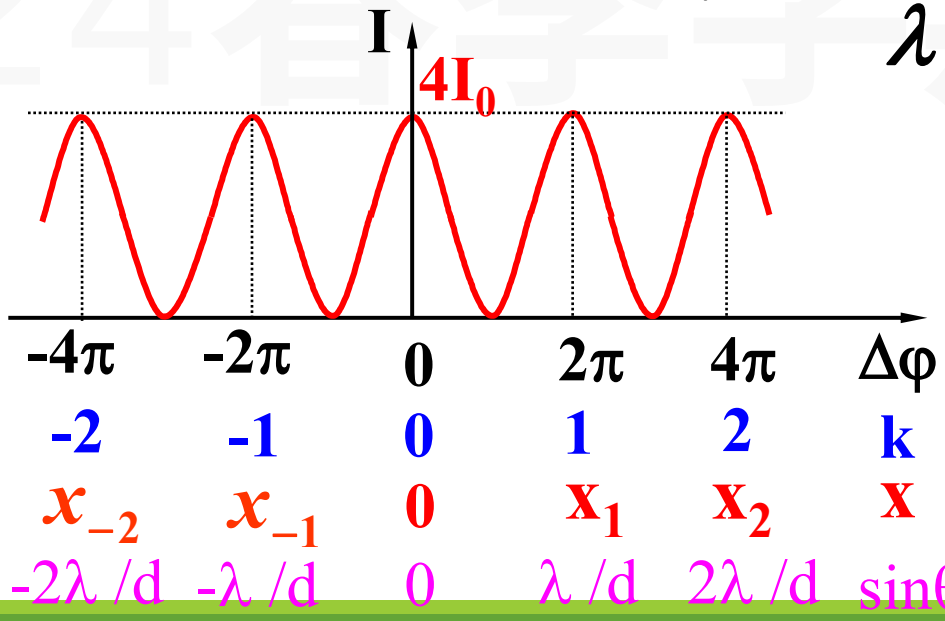
设 $I_1 = I_2 = I_0$，则光强为

$$I = 4I_0\cos^2\frac{\Delta\varphi}{2}$$

$$\Delta\varphi = \frac{d\sin\theta}{\lambda}2\pi$$

$$k = \frac{d\sin\theta}{\lambda}$$

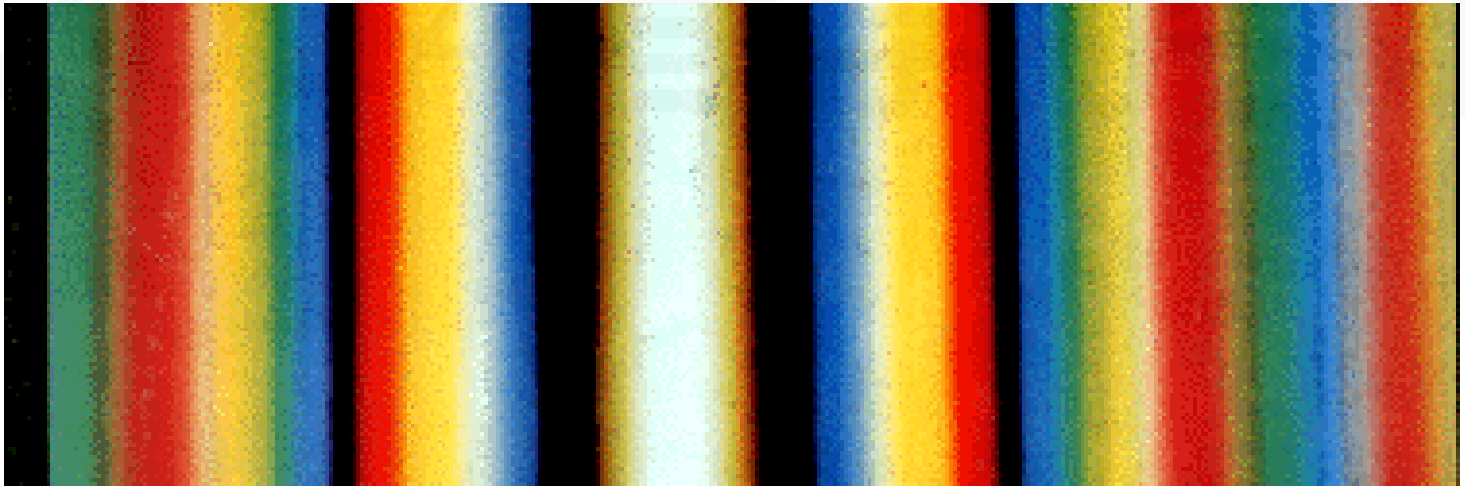
光强曲线



2024春季学期

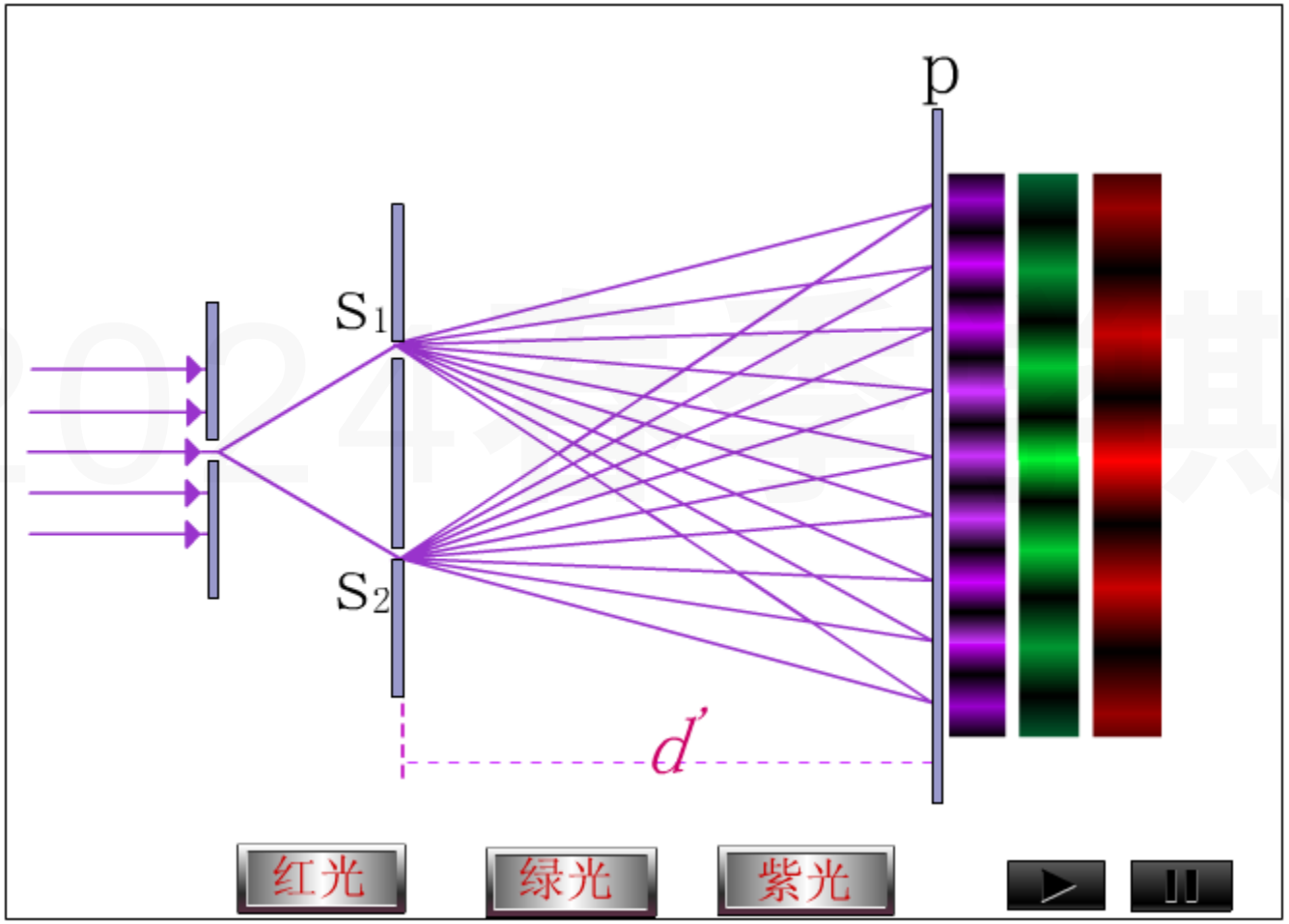


红光入射的杨氏双缝干涉照片

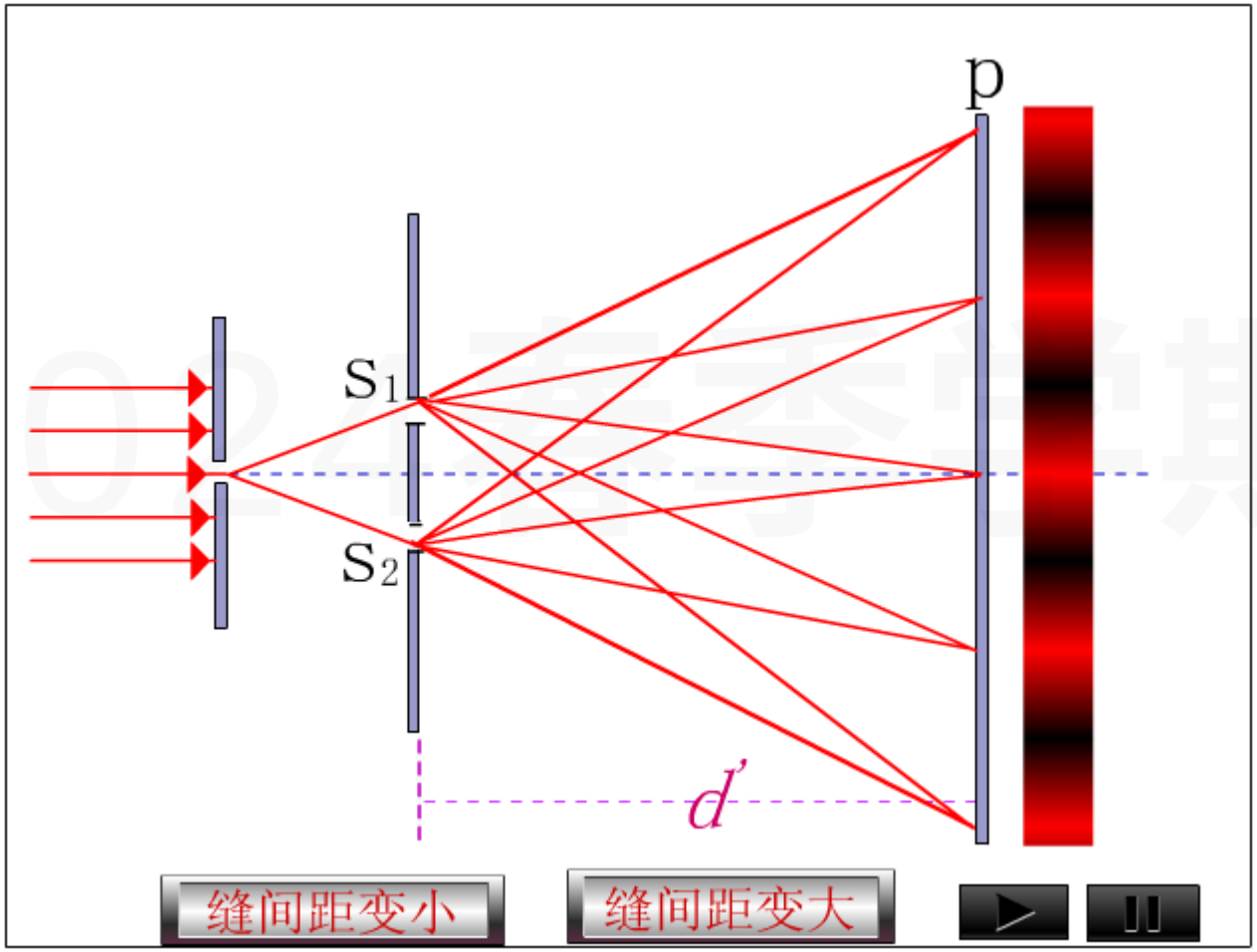


白光入射的杨氏双缝干涉照片

(1) d、D一定时，若λ变化，则Δx将怎样变化？



(2) λ、D 一定时，条纹间距d 与Δx 的关系如何？

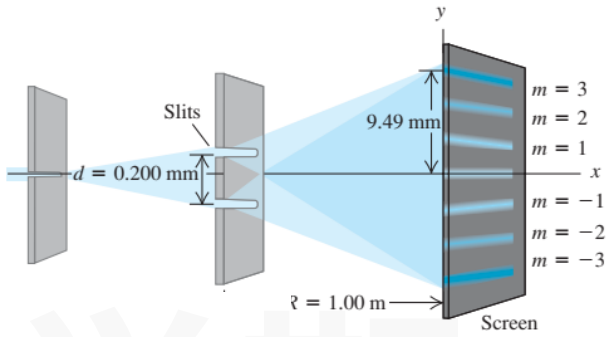


三、条纹的特点

（1）一系列平行的明暗相间的条纹；

（2）条纹等间距；

（3）中间级次低，两侧级次高。



级次：$k=\dfrac{d\sin\theta}{\lambda}=\dfrac{r_2-r_1}{\lambda}=\dfrac{\text{波(光)程差}}{\text{波长}}$

明纹：$\pm k, k=0,1,2,\cdots$（整数级）

暗纹：$\pm(2k-1)/2, k=1,2,\cdots$（半整数级）

(4)白光入射时，0级明纹中心为白色(可用来定0级位置)，其余级明纹构成彩带，第2级开始出现重叠。

各色光波长不一样，极大值错开。

四、干涉问题分析要点

(1)确定发生干涉的光束；

(2)计算波程差(光程差)；

(3)明确条纹特点：

形状、位置、级次分布、条纹移动等；

(4)求出光强公式、画出光强曲线。

五、干涉条纹的移动

造成条纹移动的三要素：①光源的移动；②装置结构的改变；③光路中介质的变化。

2024春季学期

[例22.1]用白光照射时，除中央明纹（零级明纹）为白光外，两侧形成内紫外红的对称彩色光谱. 当k级红色明纹位置$x_{k红}$大于$k+1$级紫色明纹位置$x_{(k+1)紫}$时，光谱就发生重叠。据前述内容有

$$x_{k红} = k\frac{D}{d}\lambda_{红}$$

$$x_{(k+1)紫} = (k+1)\frac{D}{d}\lambda_{紫}$$

2024春季学期

由 $x_{k红}=x_{(k+1)紫}$ 的临界情况可得

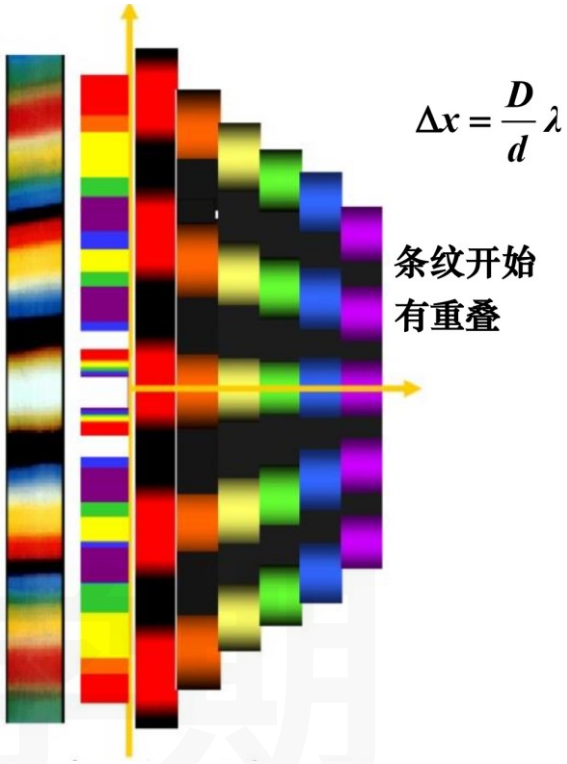
$$k\lambda_{红}=(k+1)\lambda_{紫}$$

将 $\lambda_{红}=7600Å$，$\lambda_{紫}=4000Å$代入得

$$k=1.1$$

因为 k只能取整数，所以应取

$$k=2$$



表明：在中央白色明纹两侧，只有第一级彩色光谱是清晰可辨的。

2024春季学期

[例] 杨氏双缝的间距为0.2mm，距离屏幕为$D=1\text{m}$.

（1）若第一到第四明纹距离为7.5mm，求入射光波长.

（2）若入射光的波长为$600\ \text{nm}$，求相邻两明纹的间距.

解：（1）明纹位置为

$$x=\pm\frac{D}{d}k\lambda\quad(k=0,1,2\cdots)$$

$$\Delta x_{4,1}=x_4-x_1=\frac{D}{d}(k_4-k_1)\lambda$$

$$\rightarrow\lambda=\frac{d}{D}\cdot\frac{\Delta x_{4,1}}{k_4-k_1}=\frac{0.2}{1000}\cdot\frac{7.5}{4-1}\text{mm}=500\text{nm}$$

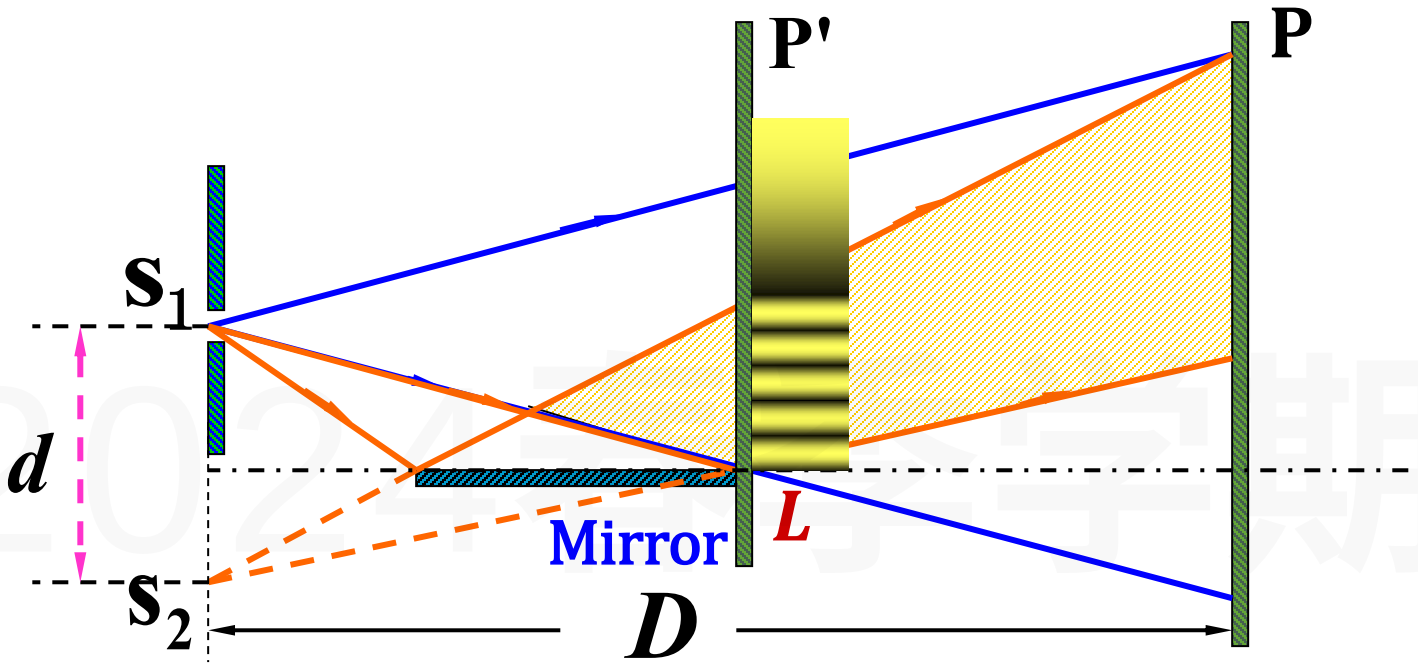
（2）

$$\Delta x=\frac{D}{d}\lambda=\frac{1000}{0.2}\times600\times10^{-6}\text{mm}=3\text{mm}$$

2024春季学期

三、洛艾德（H. Lloyd）镜实验

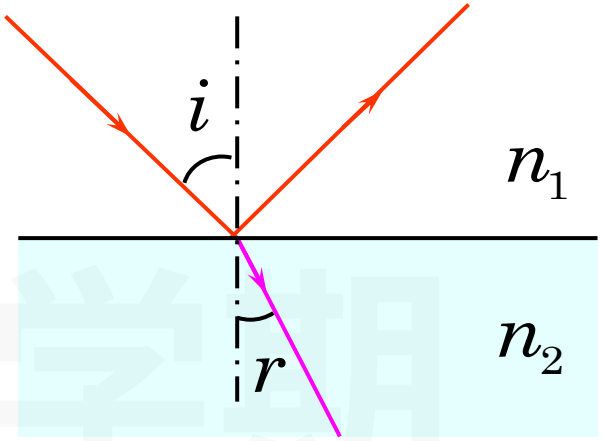
1834年提出的一种更简单的观察干涉的装置.



- ✓ S_1：线光源.
- ✓ 掠入射$i \approx 90^\circ$，反射光有相位突变π，即半波损失.
- ✓ 与双缝干涉等效.

半波损失：光从**光疏介质进入光密介质**，光反射后有了量值为π的位相突变，即在反射过程中损失了半个波长的现象。

产生条件：　$n_1 < n_2$



当光从折射率小的光疏介质，正入射或掠入射于折射率大的光密介质时，则反射光有半波损失。

折射光都无半波损失。

$n_1 > n_2$

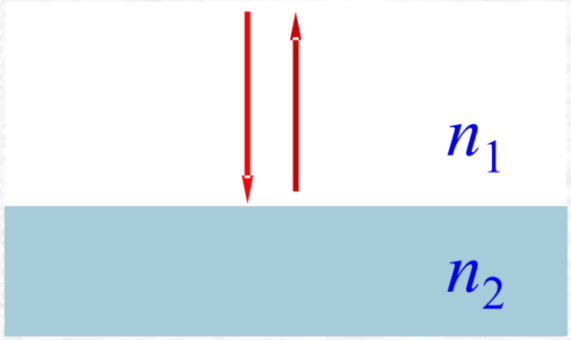
当光从折射率大的光密介质，正入射于折射率小的光疏介质时，**反射光没有半波损失**。

2024春季学期

(1) 反射光与入射光比较

$n_1 < n_2$　　有半波损失

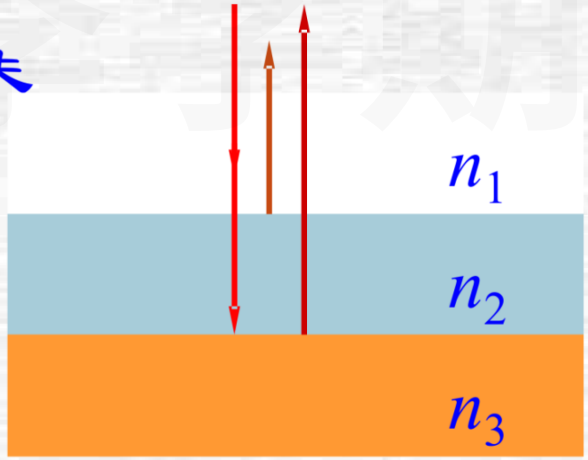
$n_1 > n_2$　　无半波损失



(2) 经介质膜上下界面两反射光比较

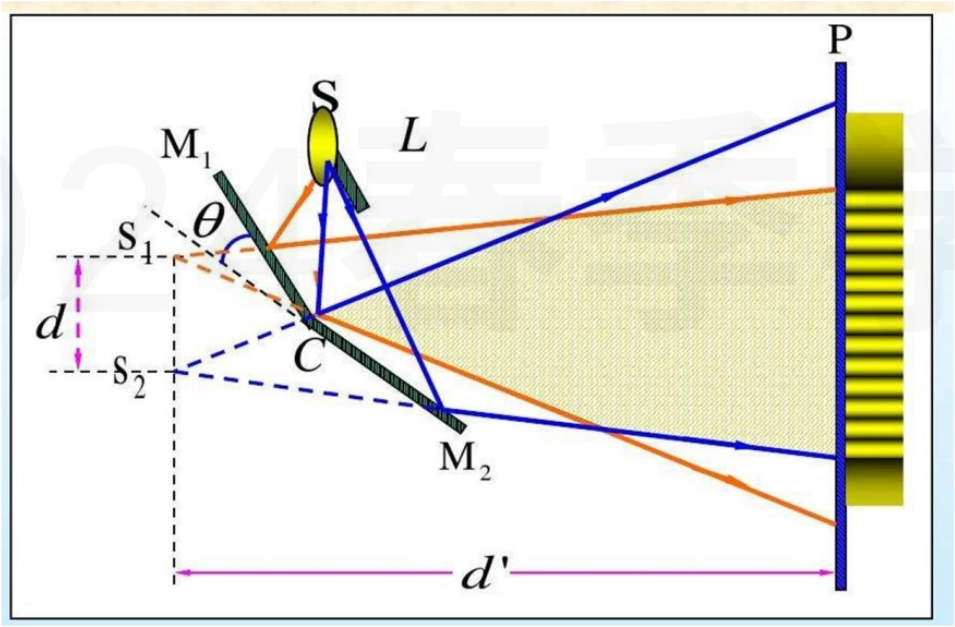
$\begin{cases} n_1 < n_2, \quad n_2 > n_3 \\ \text{或 } n_1 > n_2, \quad n_2 < n_3 \end{cases}$　有半波损失

$\begin{cases} n_1 > n_2 > n_3 \\ \text{或 } n_1 < n_2 < n_3 \end{cases}$　无半波损失



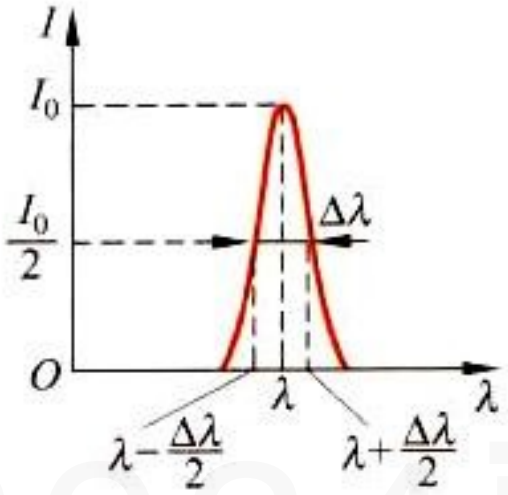
四、菲涅尔双镜实验

用一个点光源和两个互不平行的平面镜，获得相干光源；干涉光路与杨氏双缝类似。

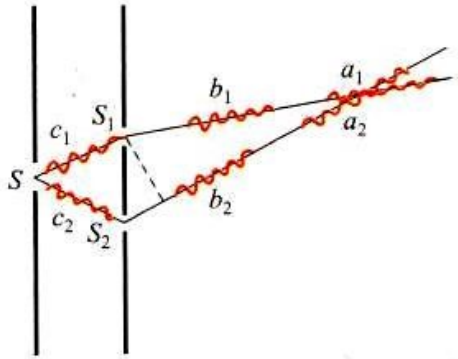


可以看成是两个虚光源S_1, S_2发出的两束相干光。

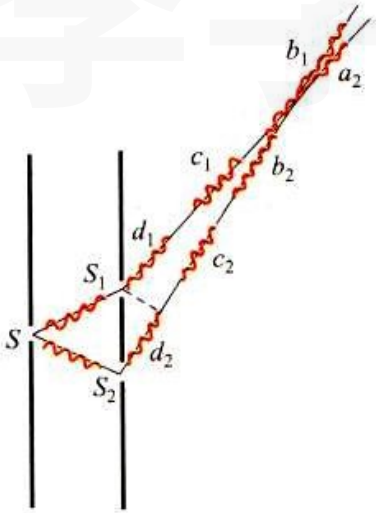
*§22.3 光的单色性对干涉条纹的影响



$$L=\delta_{\max}=\lambda k=\frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$



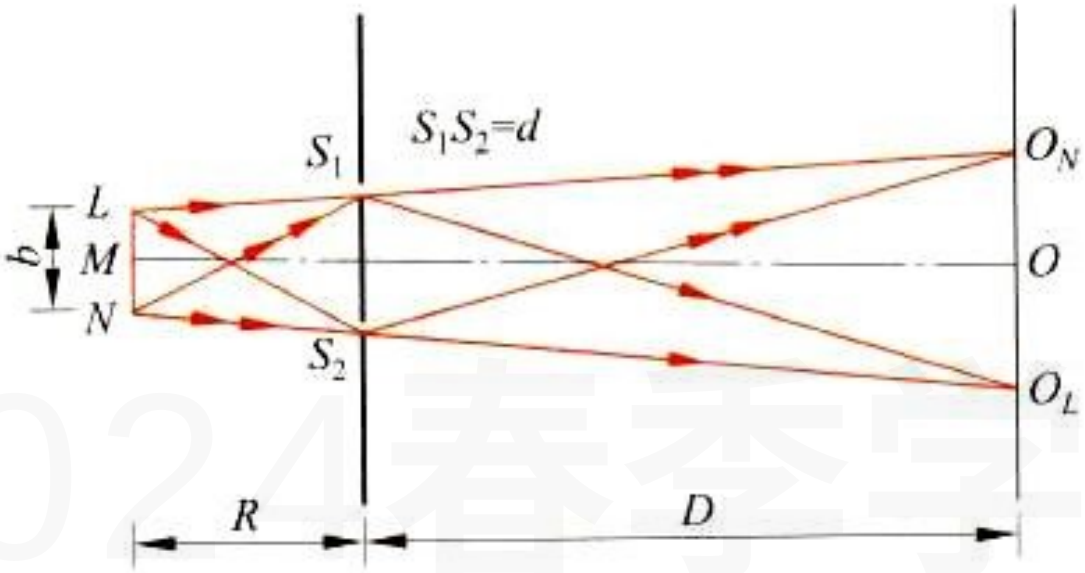
(a)



(b)

2024春季学期

*§22.4 光源大小对干涉条纹的影响



$$d_0 = \frac{R}{b}\lambda$$

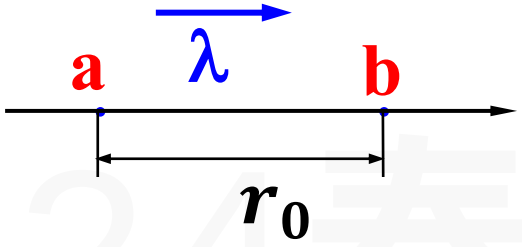
2024春季学期

§22.5 光程与光程差

一、光程（optical path）

为方便计算光经过不同介质时引起的相差，引入光程的概念。

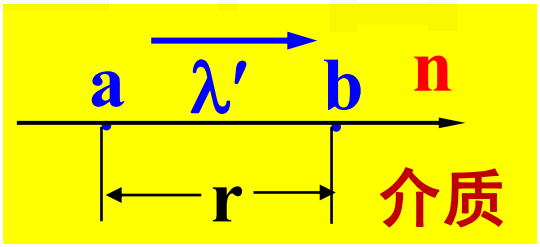
真空中：



$$\Delta\varphi = \varphi_b - \varphi_a = \frac{r_0}{\lambda} 2\pi$$

λ — 真空中波长

介质中：



$$\Delta\varphi = \varphi_b - \varphi_a = \frac{r}{\lambda'} 2\pi$$

λ' — 介质中波长

$$\lambda' = \frac{u}{\nu} = \frac{c/n}{\nu} = \frac{c/\nu}{n} = \frac{\lambda}{n} \rightarrow \Delta\varphi = \frac{nr}{\lambda} 2\pi$$

2024春季学期

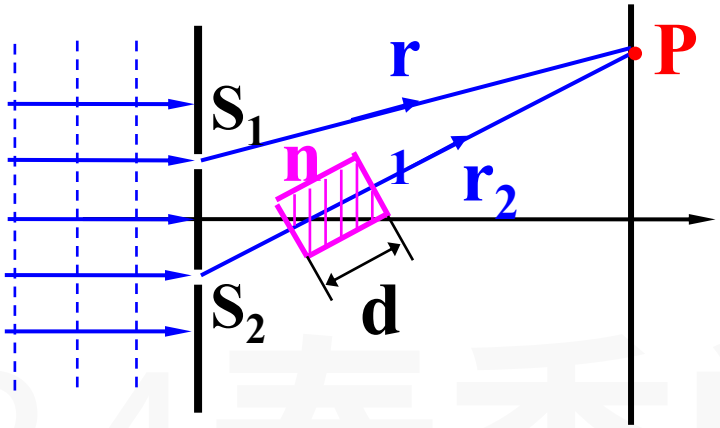
表明：光在介质中传播路程r和在真空中传播路程nr引起的相位差相同。我们称nr为介质中与路程 r 相应的光程。

$$\text{相差} = \frac{\text{光程差}}{\lambda} 2\pi$$

λ — 真空中波长

2024春季学期

[例] 计算图中光通过路程r_1和r_2在P点的相差。

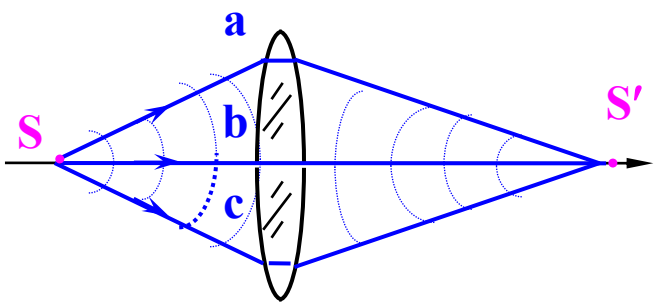


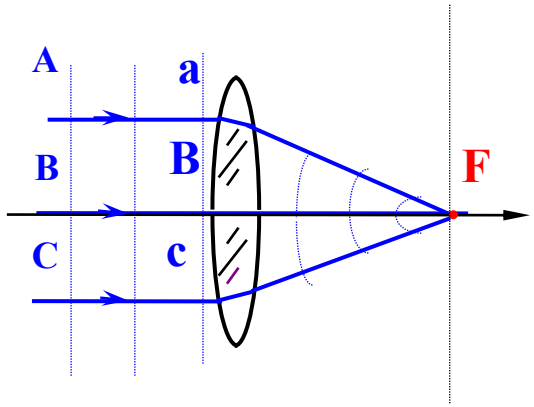
2024春季学期

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\{[(r_2 - d) + nd] - r_1\}$$

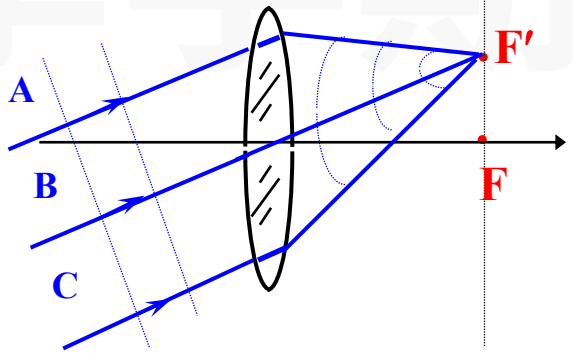
$$= \frac{2\pi}{\lambda}[(r_2 - r_1) + (n-1)d]$$

二、物像之间的等光程性





薄透镜主轴上物点和像点之间的光程相等

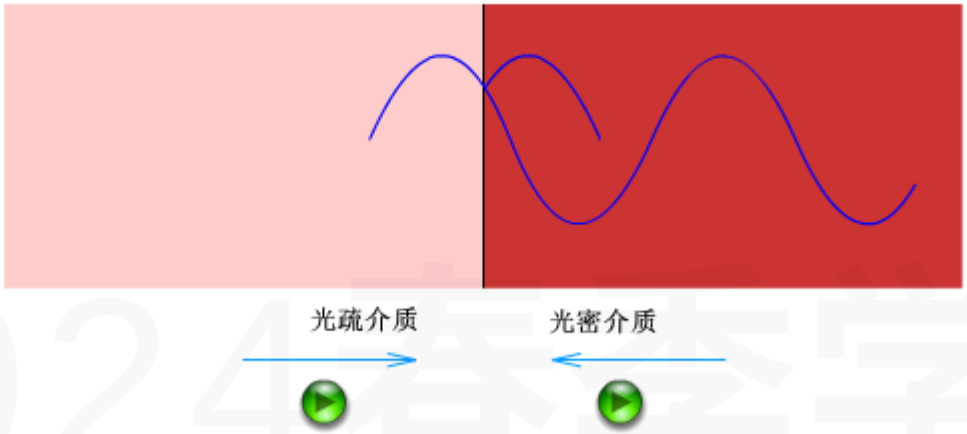


表明：透镜只能改变光波的传播情况，对物、像间各光线不会引起附加的光程差.

2024春季学期

三、相位突变和附加光程差

1. 相位突变（反射光）



若 $n_1 < n_2$ 媒质1 光疏媒质　媒质2 光密媒质

光在垂直入射（$i \approx 0^\circ$）或者掠入射（$i \approx 90^\circ$）的情况下，如果光是从光疏媒质传向光密媒质，在其分界面上反射时将发生半波损失。折射波无半波损失。

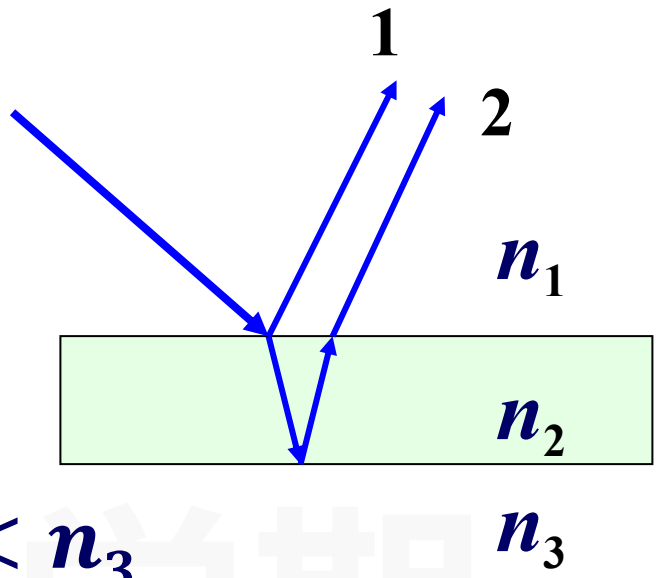
2024春季学期

反射光有π相位突变，它相当于一个附加光程差：

$$\delta = \frac{\lambda}{2}$$ (半波损失)

2024春季学期

2. 附加相位差（两束光之间）



发生附加光程差的条件：

中间折射率最小或最大，

即：$n_1 < n_2 > n_3$ 或 $n_1 > n_2 < n_3$.

折射率单调改变，

即$n_1 > n_2 > n_3$或$\mathrm{n_1 < n_2 < n_3}$时，

不发生附加光程差。

2024春季学期

§22.6–22.7 薄膜干涉

光波经薄膜两表面反射相互叠加所形成的干涉现象.





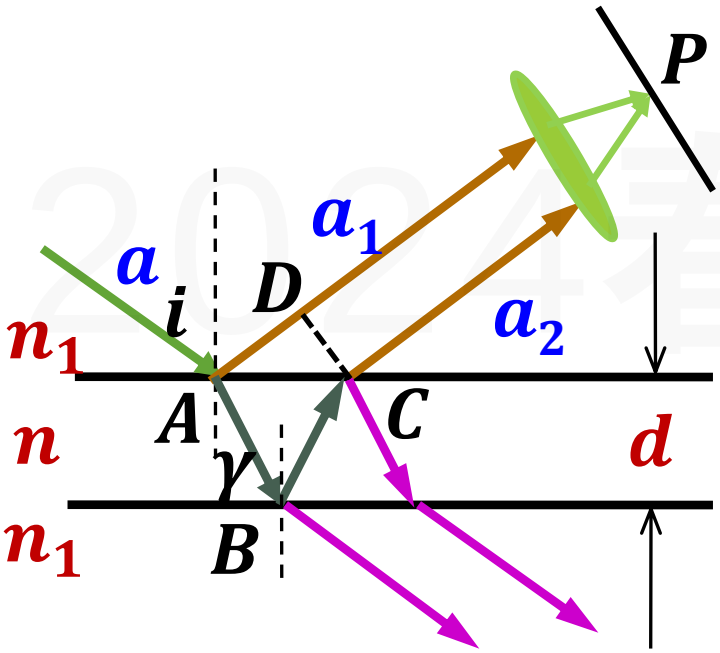


两类：

① 等倾干涉

② 等厚干涉

一、等倾干涉（equal inclination fringes）



光线a_2与 a_1的光程差：

$$\delta = n(\overline{AB} + \overline{BC}) - n_1\overline{AD} + \frac{\lambda}{2}$$

$$= 2nd\cos\gamma + \frac{\lambda}{2}$$

$$= 2d\sqrt{n^2 - n_1^2\sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

2024春季学期

干涉条件

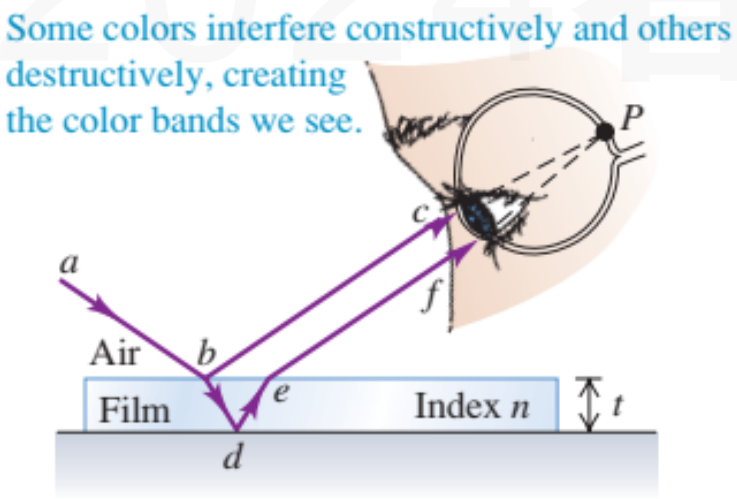
$$\delta = 2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

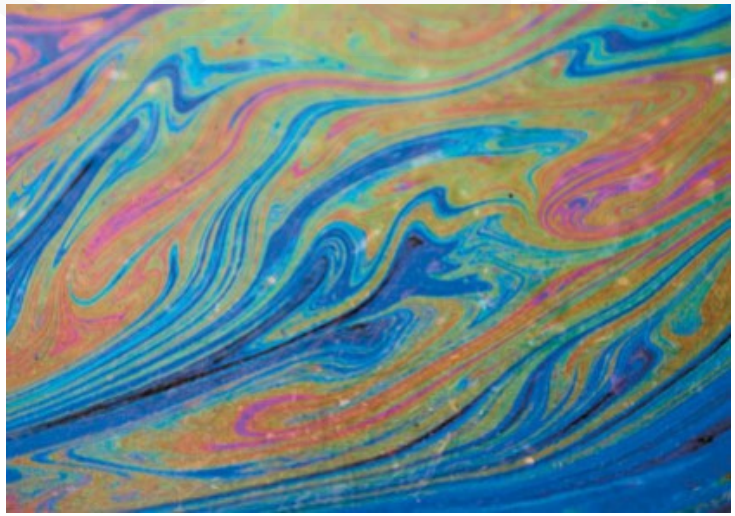
$$\begin{cases} = k\lambda, & k = 1, 2, 3\cdots \text{ 干涉明纹} \\ = (2k+1)\dfrac{\lambda}{2}, & k = 0, 1, 2, \cdots \text{ 干涉暗纹} \end{cases}$$

2024春季学期

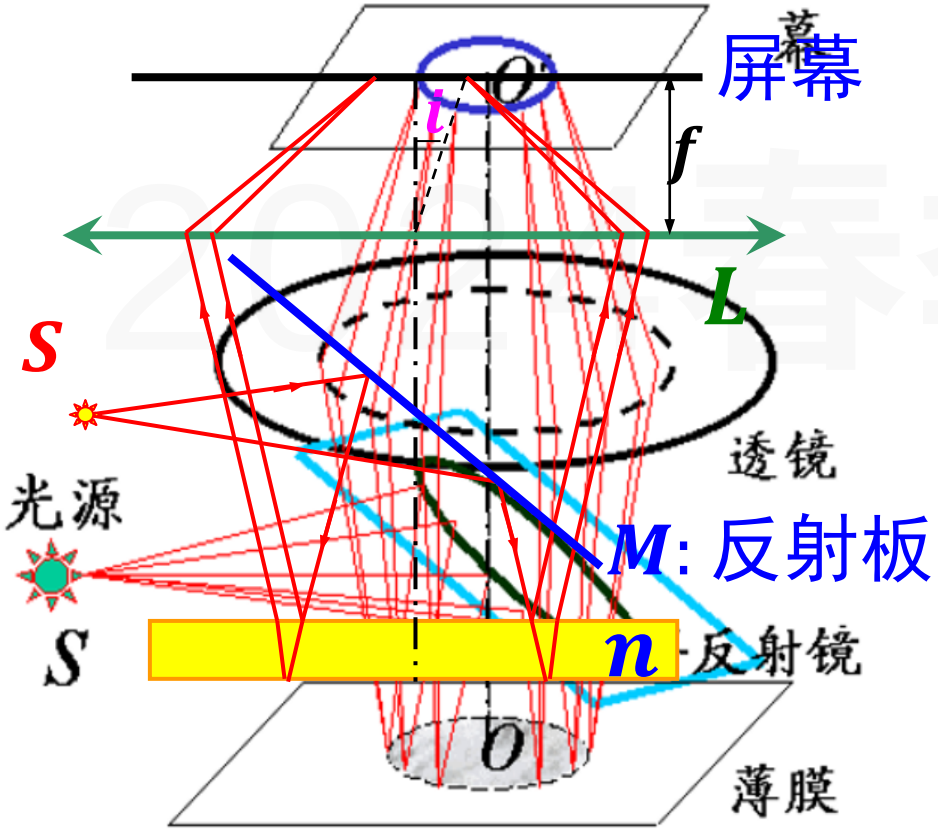
可见，对于厚度均匀的薄膜，光程差是由入射角i决定的. 凡以相同倾角入射的光，经膜的上下表面反射后产生的相干光束都有相同的光程差，从而对应于干涉图样中的同一条纹.

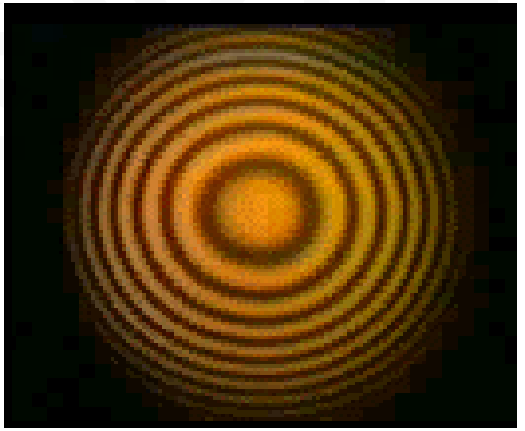
——等倾干涉.

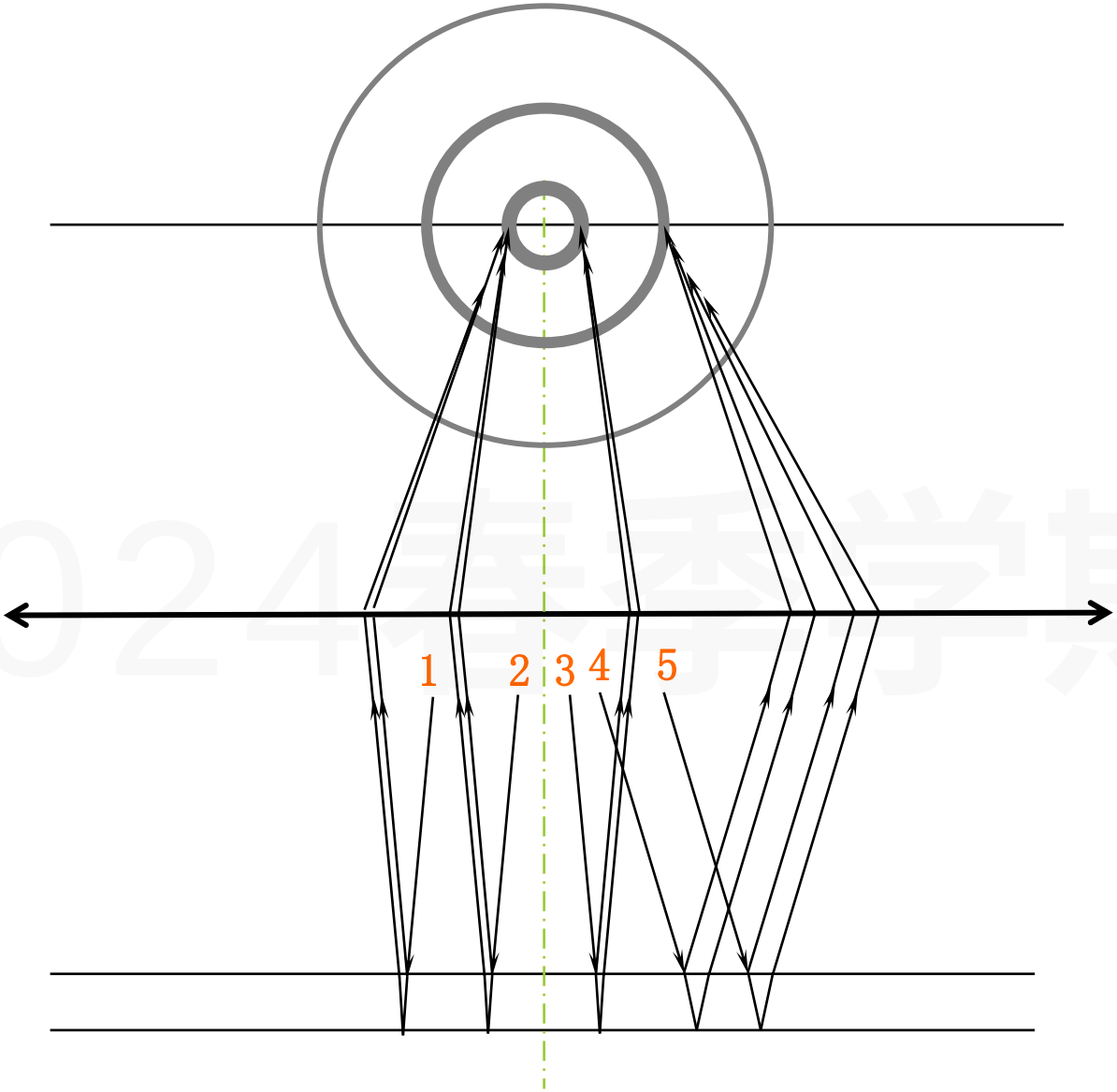




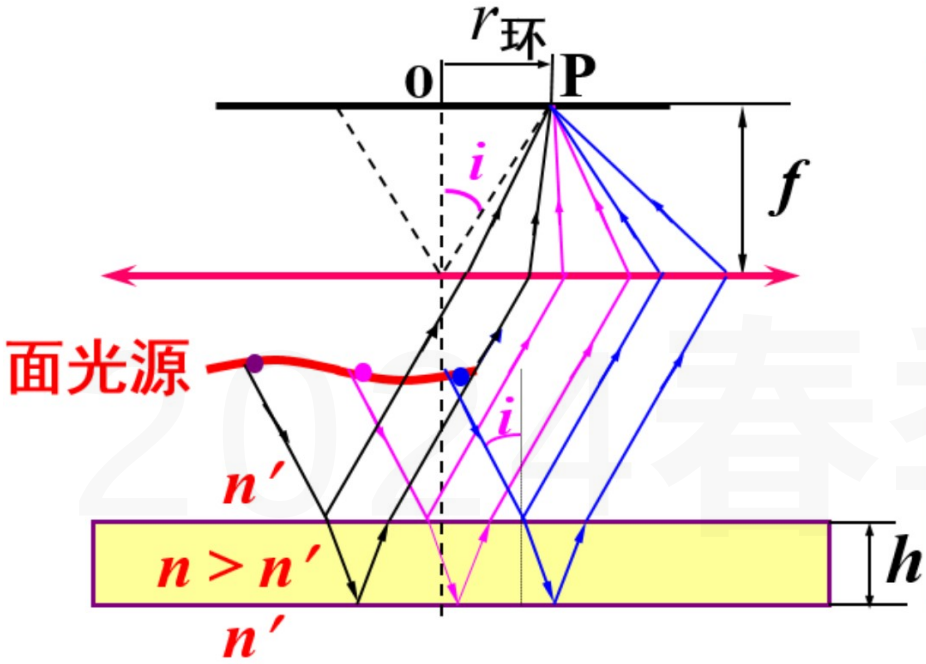
【等倾干涉实验装置】

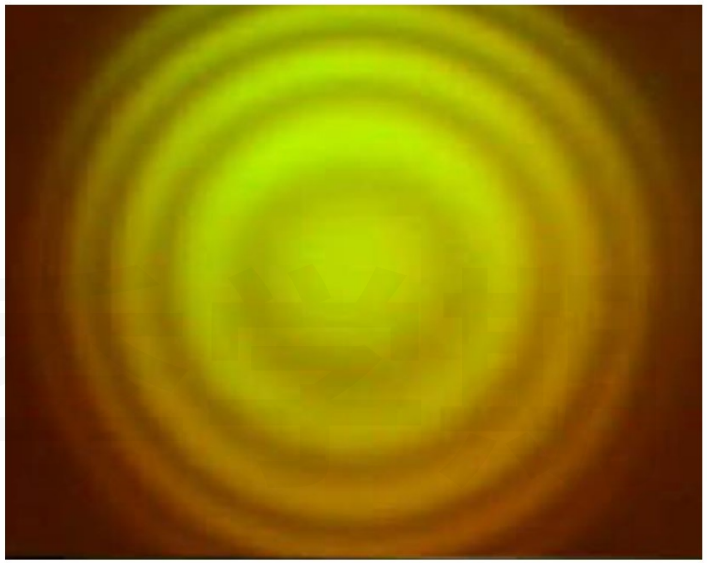





1
2
3
4
5

【面光源等倾干涉】

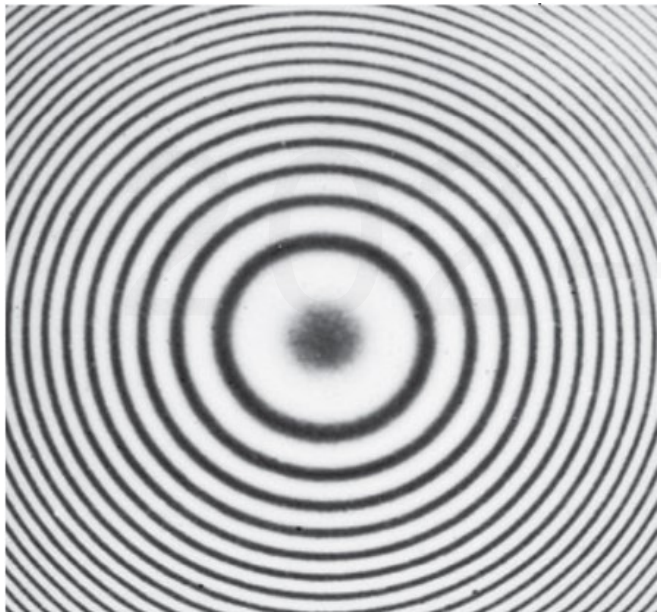




只要i相同，都将汇聚在同一个干涉环上(非相干叠加)，因而明暗对比更鲜明。

面光源不同点处发出的光不满足相干性。

干涉图样特点



- ✓ 干涉圆环
- ✓ 中心干涉级最高.
- ✓ **环纹外密内疏.**
- ✓ 面光源的干涉环更加明亮、清晰.
- ✓ 透射光和反射光干涉具有互补性，符合能量守恒定律.

单选题 1分

设置

当等倾干涉的薄膜厚度d连续增加干涉条纹有何变化?

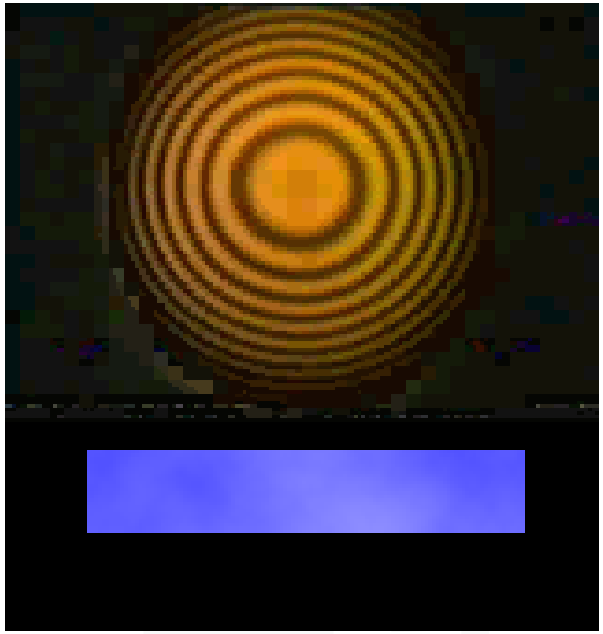
A 不变

B 条纹消失，变稀疏

C 条纹外冒，变稠密

2024春季学期

提交



明纹条件：

$$\delta = 2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

- ✓ 膜的厚度d增大时，条纹外冒，中心处明暗交替。
- ✓ 膜的厚度d减小时，条纹内缩，中心处明暗交替。

2024春季学期

* 等倾干涉条纹的特点（补充）：

$$\delta = 2nd\cos\gamma + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

形状： 一系列同心圆，$r_{环} = f\tan i$

条纹间隔分布： 内疏外密，$\delta(i_{k+1}) - \delta(i_k) = \lambda$，$i_{k+1} = i_k + \Delta\theta_k$

条纹级次分布： 内高外低，$r_k \downarrow \rightarrow i \downarrow \rightarrow \delta \uparrow \rightarrow k \uparrow$

膜变厚，环纹： k 一定，$d \uparrow \rightarrow i \uparrow \rightarrow r_k \uparrow$

波长对条纹的影响： k, d 一定，$\lambda \uparrow \rightarrow i \downarrow \rightarrow r_k \downarrow$，内红外紫

2024春季学期

[例] 一油轮漏出的油(折射率$n_1 = 1.20$)污染了某海域, 在海水($n_2 = 1.30$)表面形成一层薄薄的油污. 问: (1) 如果太阳正位于海域上空,一直升飞机的驾驶员从机上向下观察,他所正对的油层厚度为460nm,则他将观察到油层呈什么颜色? (2) 如果一潜水员潜入该区域水下,又将看到油层呈什么颜色?

解: (1) 反射光干涉明纹条件

$$\delta = 2dn_1 = k\lambda \rightarrow \lambda = \frac{2dn_1}{k}, k = 1, 2, \cdots$$

$$k = 1, \quad \lambda = 1104\ \text{nm}$$

$$k = 2, \quad \lambda = 552\ \text{nm}$$

$$k = 3, \quad \lambda = 368\ \text{nm}$$

绿色

(2) 折射光干涉明纹条件

$$\delta = 2dn_1 + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \rightarrow \lambda = \frac{2dn_1}{k - 1/2}, k = 1, 2, \cdots$$

$k = 1,$ $\lambda = 2208\ \text{nm}$

紫红色

$k = 2,$ $\lambda = 736\ \text{nm}$ 红光

$k = 3,$ $\lambda = 441.6\ \text{nm}$ 紫光

$k = 4,$ $\lambda = 315.4\ \text{nm}$

二、增透膜和高反膜

增透膜-----

利用薄膜上、下表面反射光的光程差符合**相消干涉**条件来减少反射，从而使透射增强。

高反膜-----

利用薄膜上、下表面反射光的光程差满足**相长干涉**条件来增强反射，从而使反射增强。



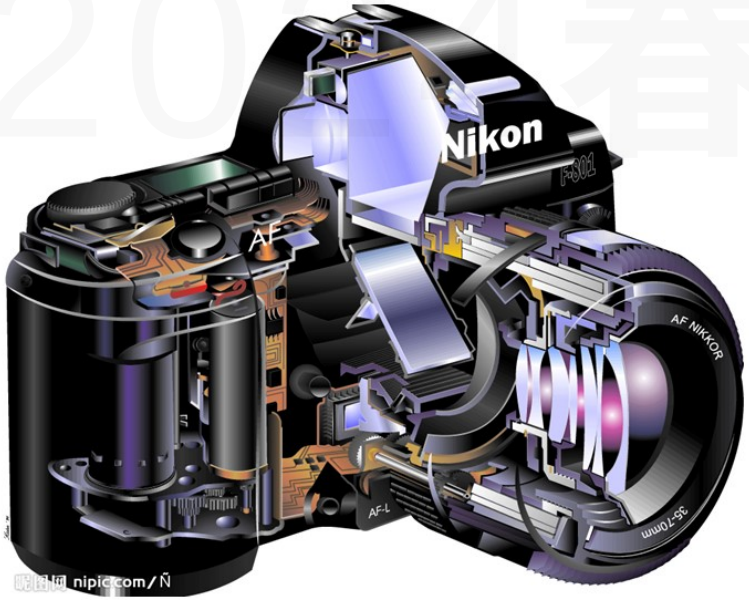




增透膜

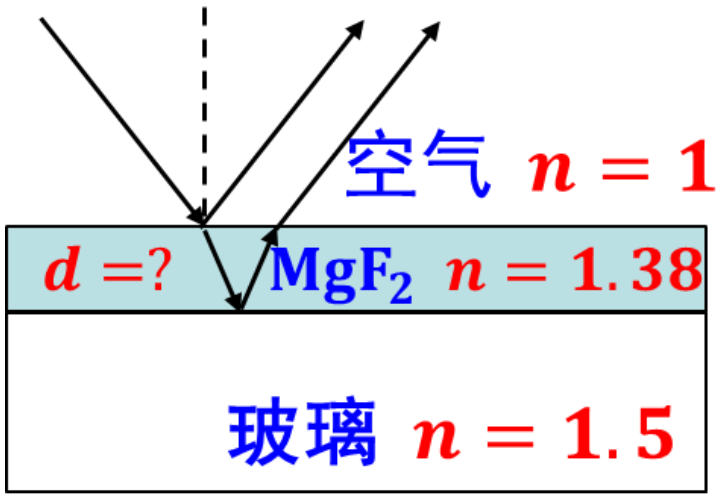
复杂的光学系统中，光能因反射而损失严重。

高级照相机镜头由六七个透镜组成，反射损失可达50%，且反射杂散光影响成像质量，必须镀制增透膜（抗反膜，AR coating）。





✓ 单层增透膜



光线垂直入射时，反射光的光程差和干涉相消条件：

$$\delta = 2nd = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

膜的最小厚度：

$$d = \frac{\lambda}{4n} \rightarrow nd = \frac{\lambda}{4}$$

——光学厚度

选人眼最敏感的波长550nm作为“控制波长”，代入计算得

$$d \approx 100\ \text{nm}$$

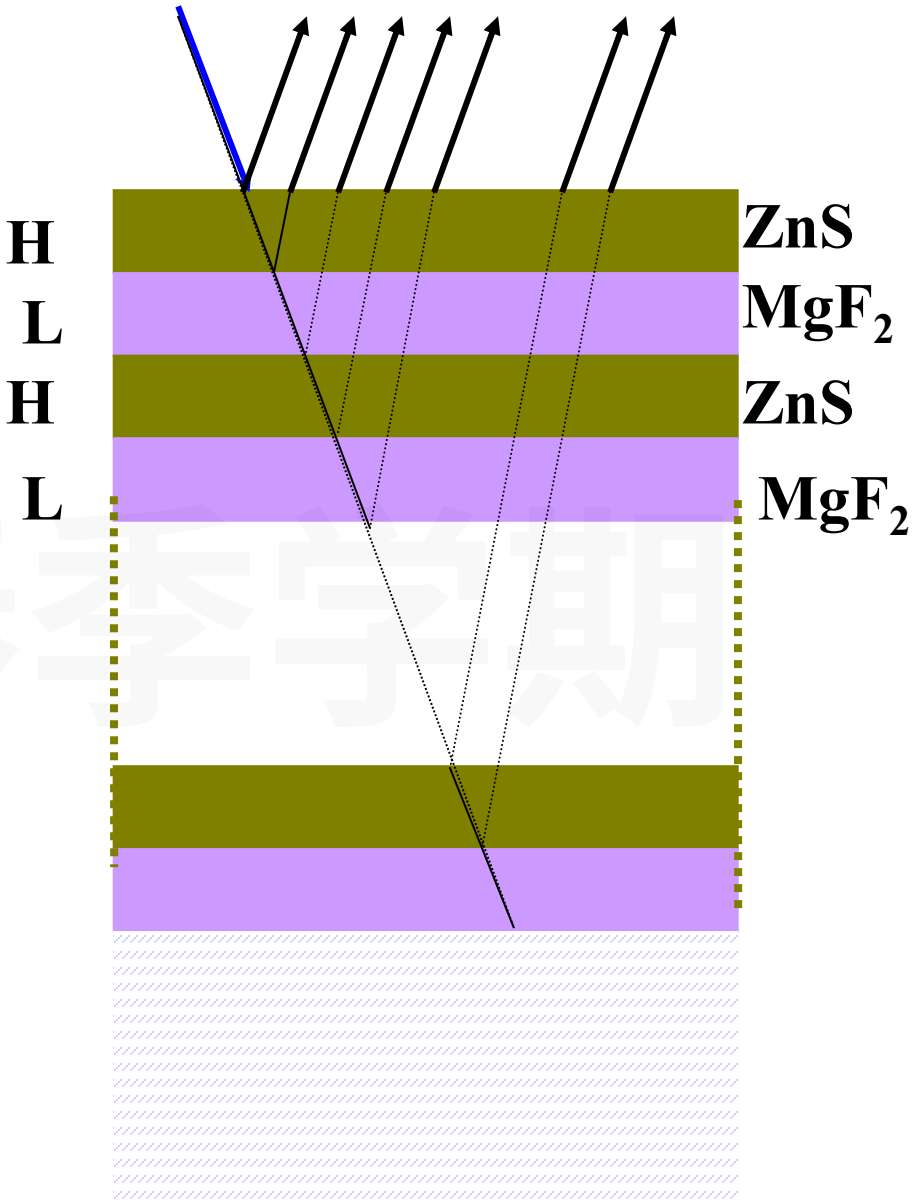
- 太阳光照射下，黄绿色反射最弱，红蓝光反射较强，因此镜头表面呈蓝紫色。

2024春季学期

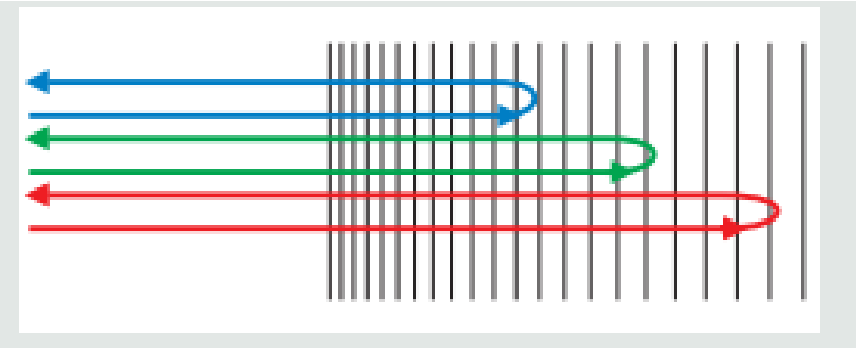
□ 多层高反射膜

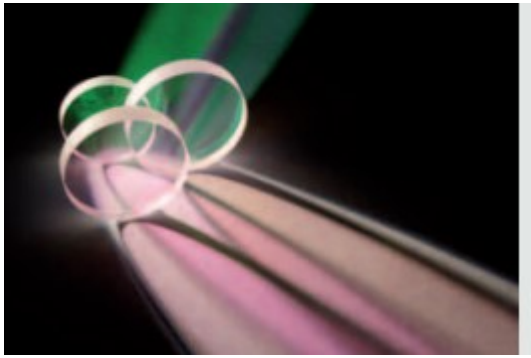
在玻璃上交替镀上光学厚度均为λ/4的高折射率（$n = 2.4$）ZnS膜和低折射率的MgF_2膜，形成多层高反射膜。

$$R > 99.9\%$$

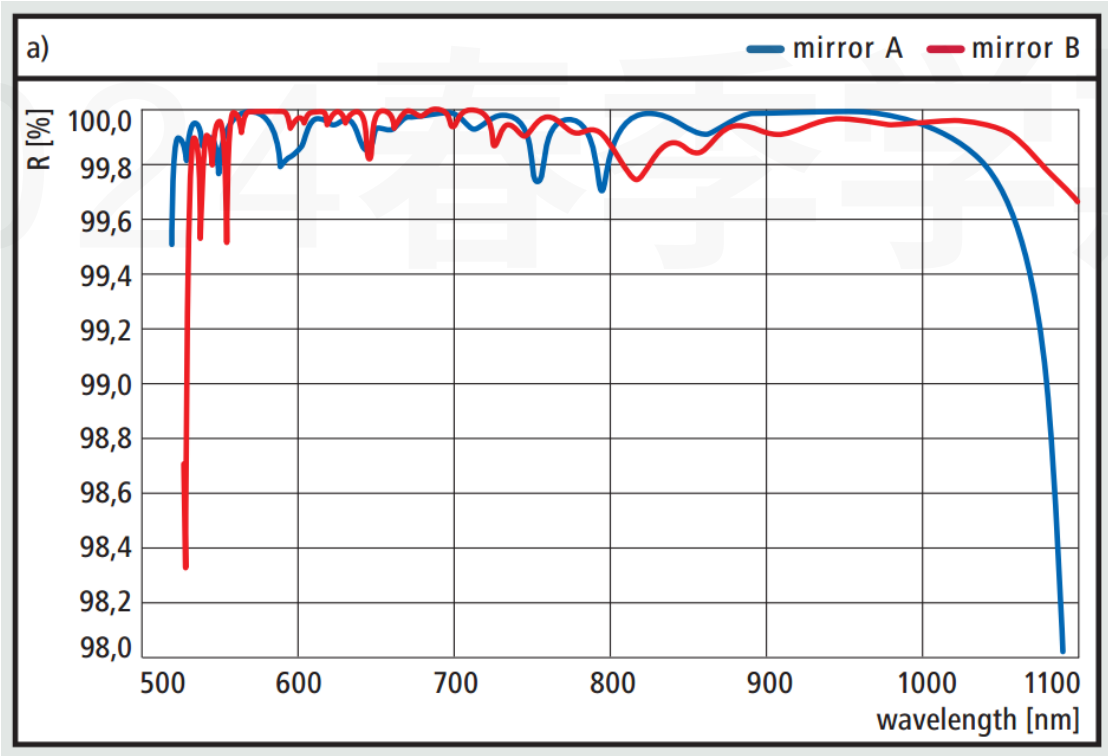


2024春季学期

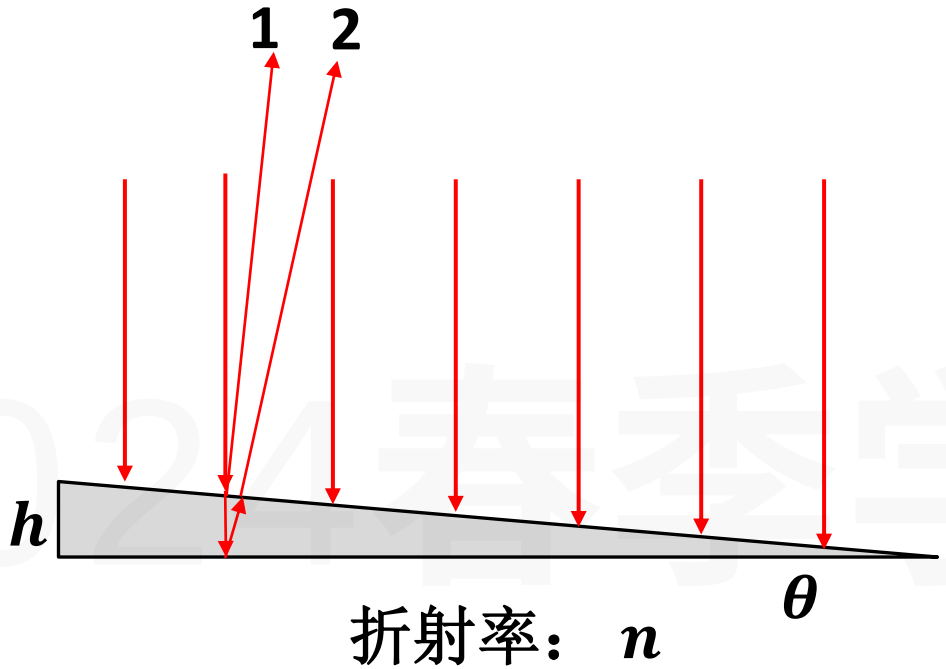




啁啾镜（Chirped mirror）



三、等厚干涉（分振幅法）



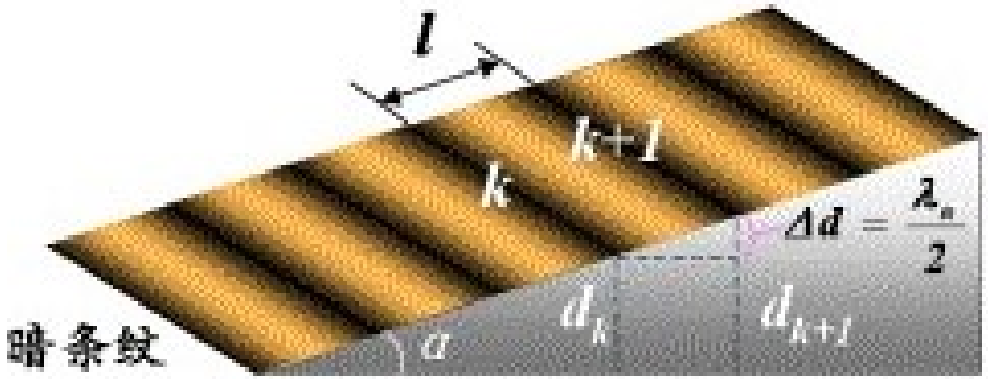
θ很小，1, 2两束光线在膜的表面相遇，光程差为

$$\delta = 2nd + \lambda/2$$

$$\delta = 2nd + \lambda/2$$

$$\delta = \begin{cases} k\lambda, & k = 1, 2, \cdots \text{明纹} \\ (2k+1)\dfrac{\lambda}{2}, & k = 0, 1, \cdots \text{暗纹} \end{cases}$$

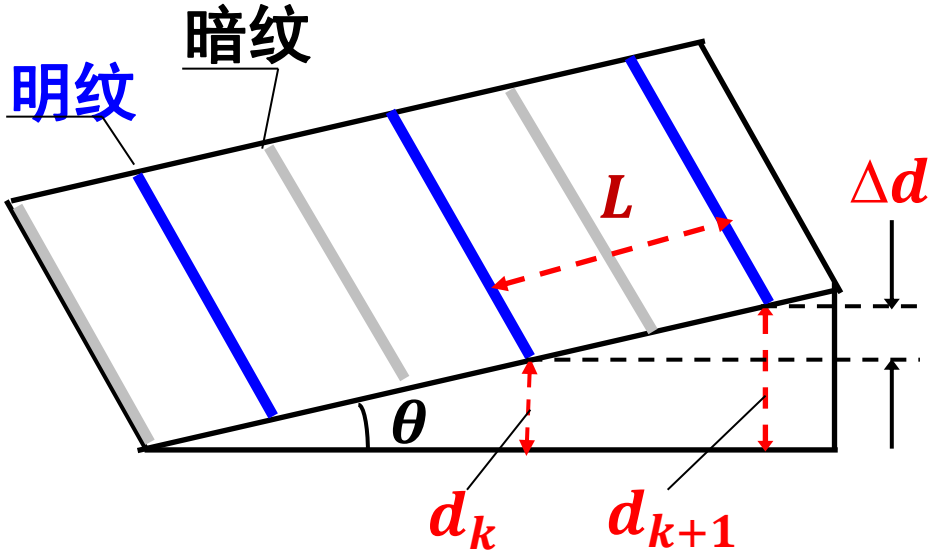
2024春季学期



劈尖干涉条纹的特征：

1. 平行于劈尖棱边的直线条纹，每一明暗条纹都与一定的劈尖厚度d对应——等厚干涉条纹.

2. 棱边处的$d = 0$，光程等于$\lambda/2$，应该看到暗条纹——事实如此，“相位突变”的又一个有力证据.



3. 相邻明纹或暗纹的距离L由下式决定：

$$L\sin\theta = d_{k+1} - d_k = \frac{\lambda}{2n} \rightarrow L = \frac{\lambda}{2n\sin\theta} \approx \frac{\lambda}{2n\theta}$$

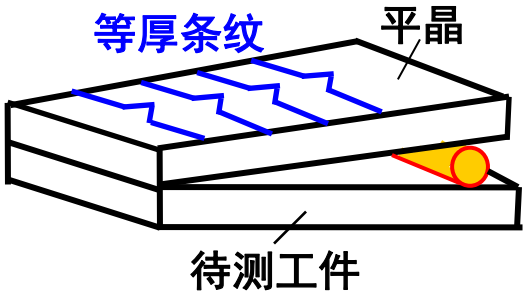
夹角θ越小，条纹越疏；反之则密.

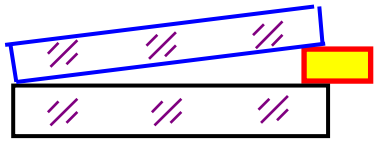
$\rightarrow \theta$ 过大，条纹将密集难以分辨，观察不到干涉条纹.

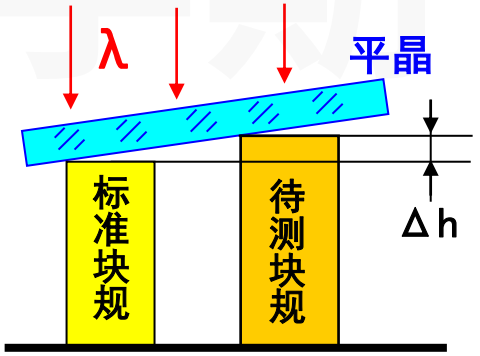
□ 应用

依据 $L\sin\theta = \dfrac{\lambda}{2n}$

- 测表面不平度
- 测波长：已知θ、n，测L可得λ
- 测折射率：已知θ、λ，测L可得n
- 测细小直径、厚度、微小变化

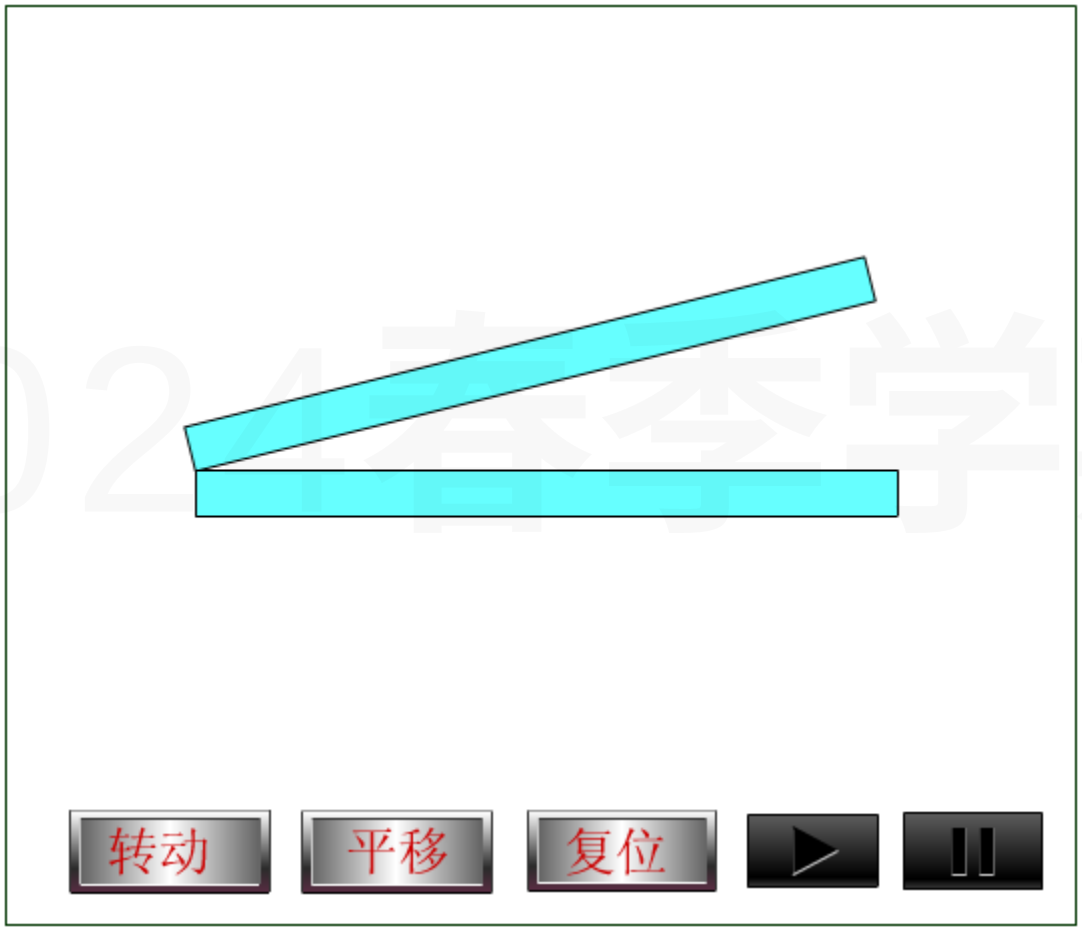






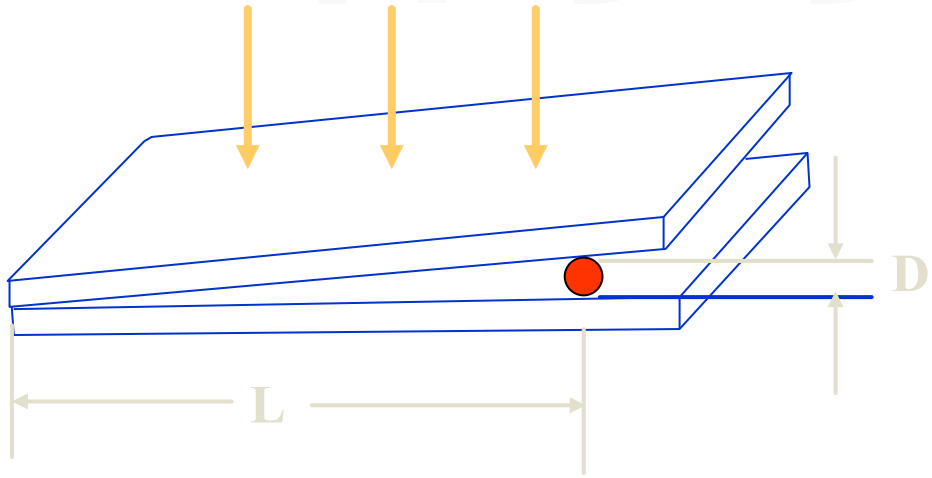
2024春季学期

等厚干涉条纹的移动



2024春季学期

[例22.5]为了测量金属细丝的直径，把金属丝夹在两块平玻璃之间，形成劈尖，如图所示，如用单色光垂直照射 ，就得到等厚干涉条纹。测出干涉条纹的间距，就可以算出金属丝的直径。某次的测量结果为：单色光的波长$\lambda = 589.3\text{nm}$金属丝与劈间顶点间的距离$L = 28.880\text{mm}$，30条明纹间的距离为4.295mm，求金属丝的直径D？



2024春季学期

解: 相邻两条明纹间的间距

$$l = \frac{4.295}{29}\,\text{mm}$$

其间空气层的厚度相差为$\lambda/2$于是

$$l\sin\theta = \lambda/2$$

其中θ为劈间尖的交角，因为θ很小，所以

$$\sin\theta \approx D/L$$

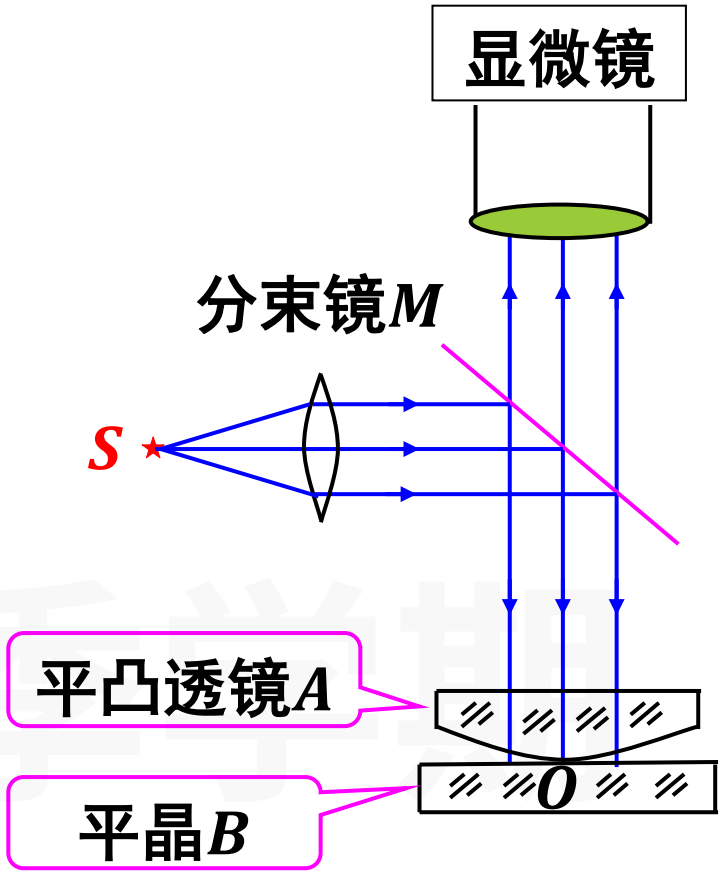
代入数据得

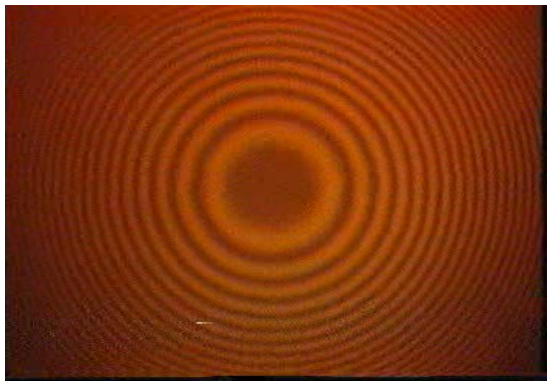
$$D = \frac{L}{l}\frac{\lambda}{2} = 57.46\ \mu\text{m}$$

[例22.3] 牛顿环(Newton's ring)

□ 实验装置及光路：

- 光学平整玻璃B；
- 大曲率半径平凸透镜A；
- 单色平行光垂直照射.
- 所呈现的等厚条纹：

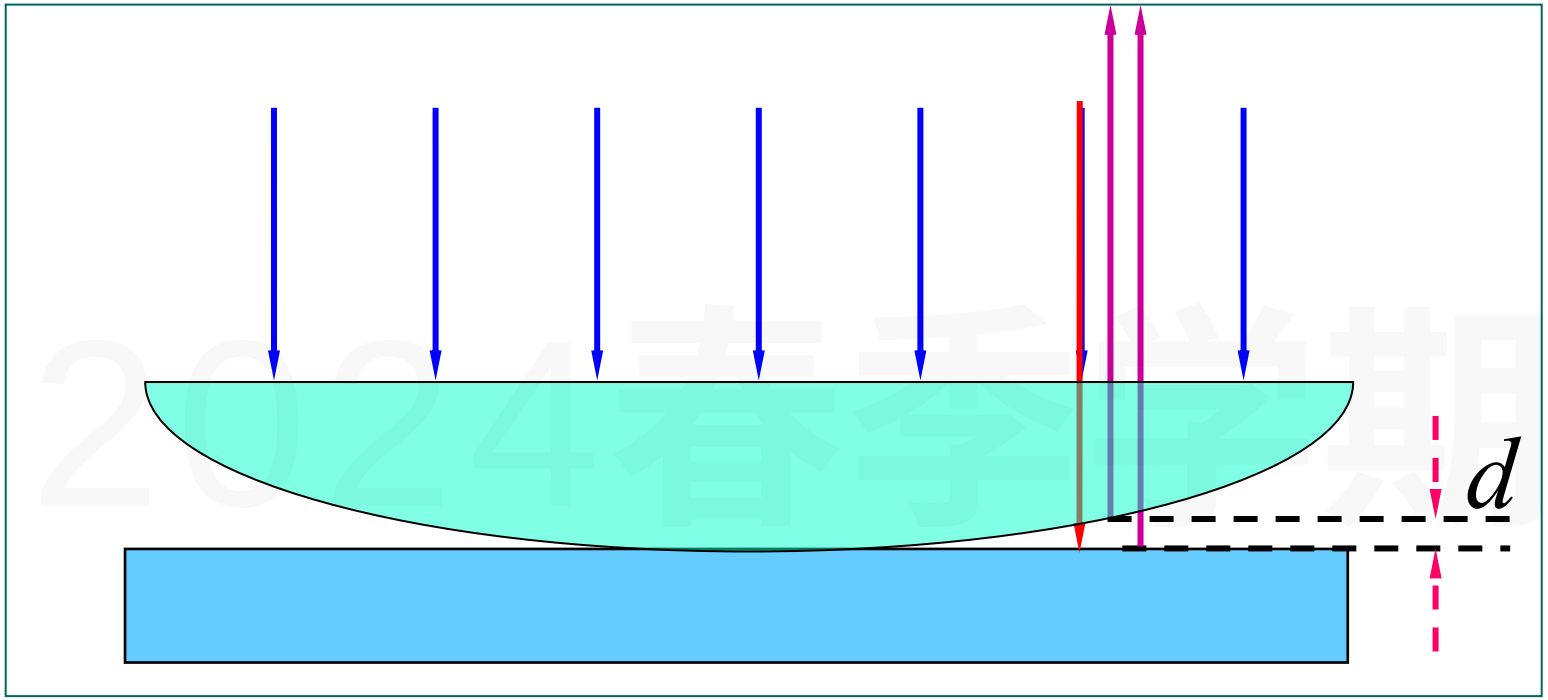




一组以接触点O为中心的同心圆环.

——牛顿环

◆ 牛顿环



光程差

$$\Delta = 2d + \frac{\lambda}{2}$$

2024春季学期

□ 干涉条纹的特征：属于等厚干涉

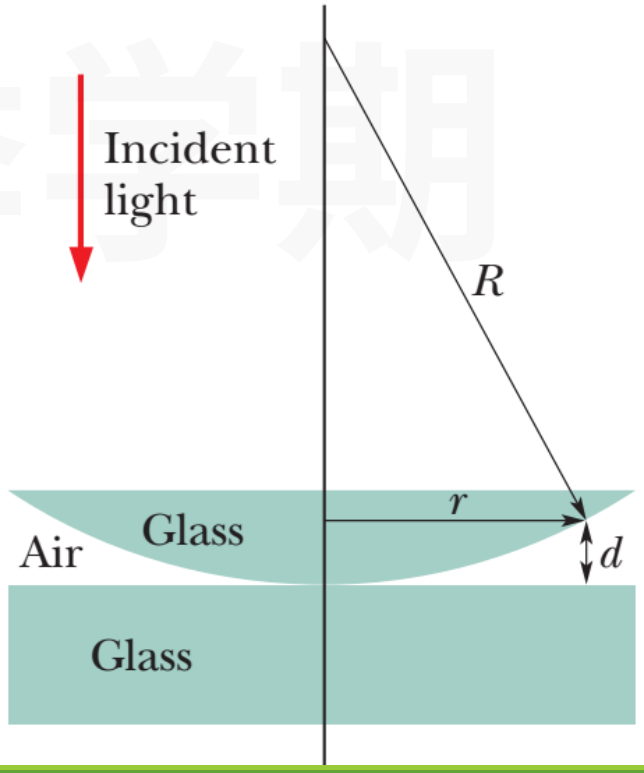
$$\delta = 2d + \lambda/2 = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, \cdots \text{明环} \\ (2k+1)\dfrac{\lambda}{2}, & k = 0, 1, \cdots \text{暗环} \end{cases}$$

由几何关系可知：

$$r^2 = R^2 - (R-d)^2 = 2Rd - d^2$$

$$R \gg d \rightarrow d^2 \ll 2Rd$$

$$\rightarrow r^2 = 2Rd$$

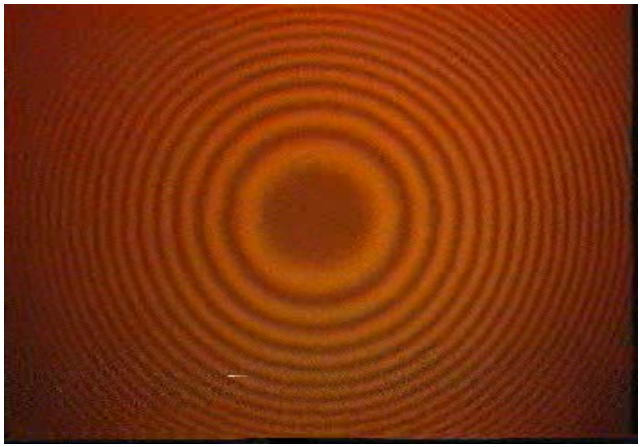


2024春季学期

□ 牛顿环半径

$$r=\begin{cases}\sqrt{\dfrac{(2k-1)R\lambda}{2}}, & k=1,2,3,\cdots \text{明环}\\ \sqrt{kR\lambda}, & k=0,1,2,\cdots \text{暗环}\end{cases}$$

由于 r 与环的级次的平方根成正比，越向**外环越密**。



2024春季学期

讨论

明环半径 $r=\sqrt{(k-\frac{1}{2})R\lambda}$ $(k=1,2,3,\cdots)$

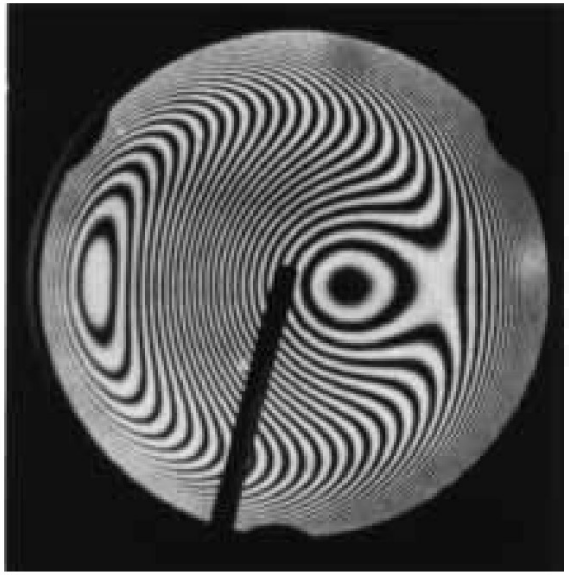
暗环半径 $r=\sqrt{kR\lambda}$ $(k=0,1,2,\cdots)$

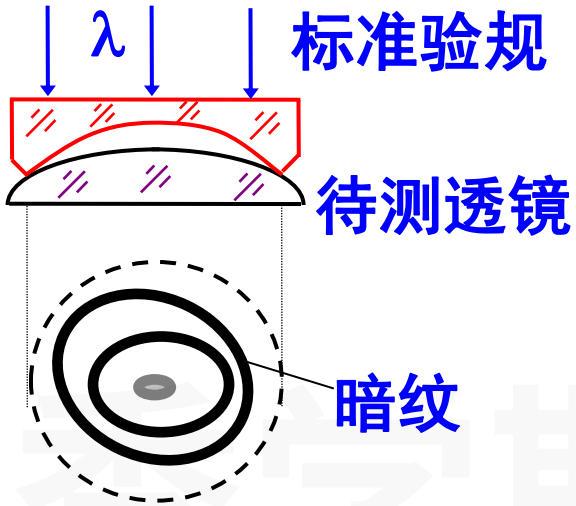
(1)从反射光中观测，中心点是暗点还是亮点？从透射光中观测，中心点是暗点还是亮点？

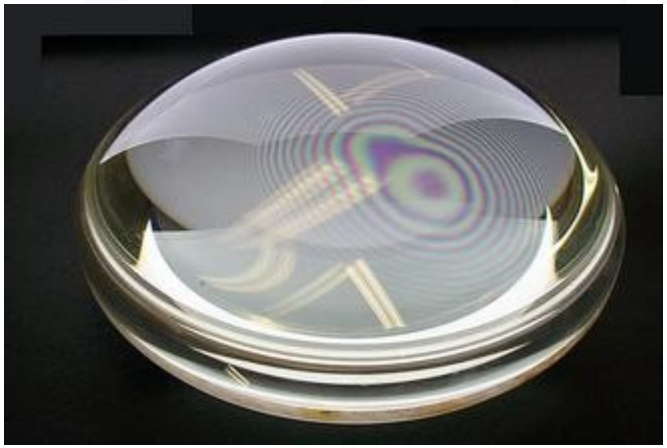
(2)属于等厚干涉，条纹间距不等，为什么？

(3)将牛顿环置于$n>1$的液体中，条纹如何变？

应用：检验透镜球表面质量







§22.8 迈克耳孙干涉仪





迈克耳孙（A．A．Michelson，1852-1931）

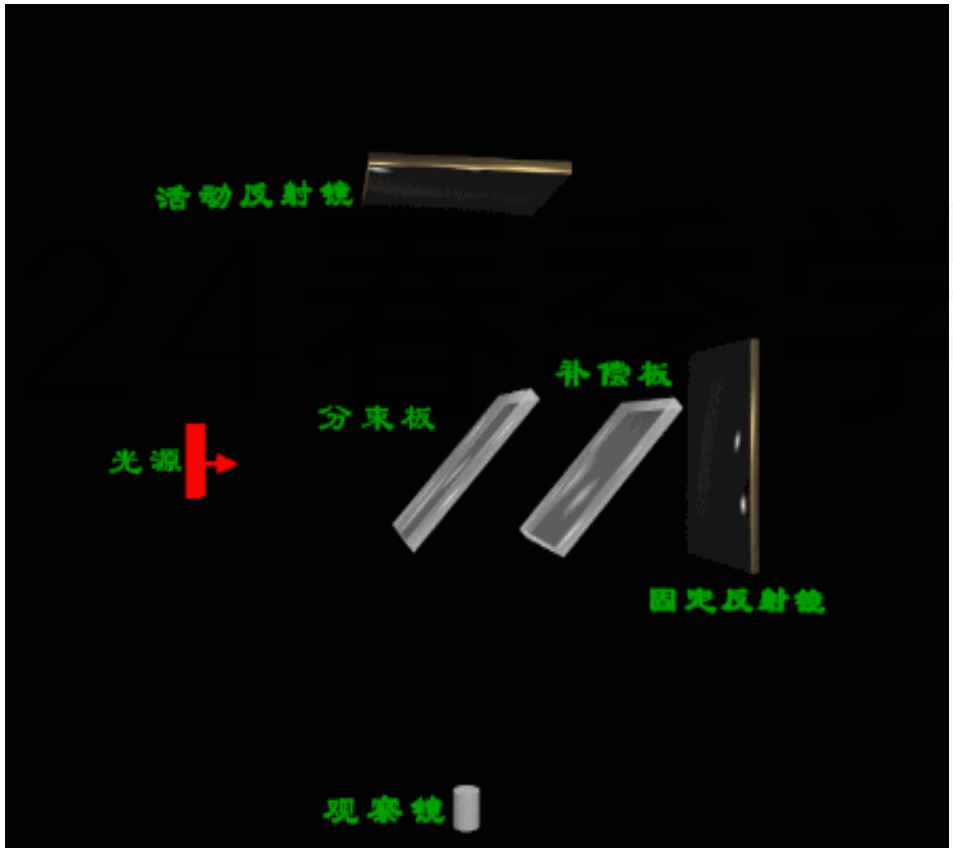
美国物理学家。1852 年12月19日，1837年毕业于美国海军学院，曾任芝加哥大学教授，美国科学促进协会主席、美国科学院院长；还被选为法国科学院院士和伦敦皇家学会会员，1931年5月9日在帕萨迪纳逝世。

迈克耳逊主要从事**光学和光谱学**方面的研究，以毕生精力从事光速的精密测量。

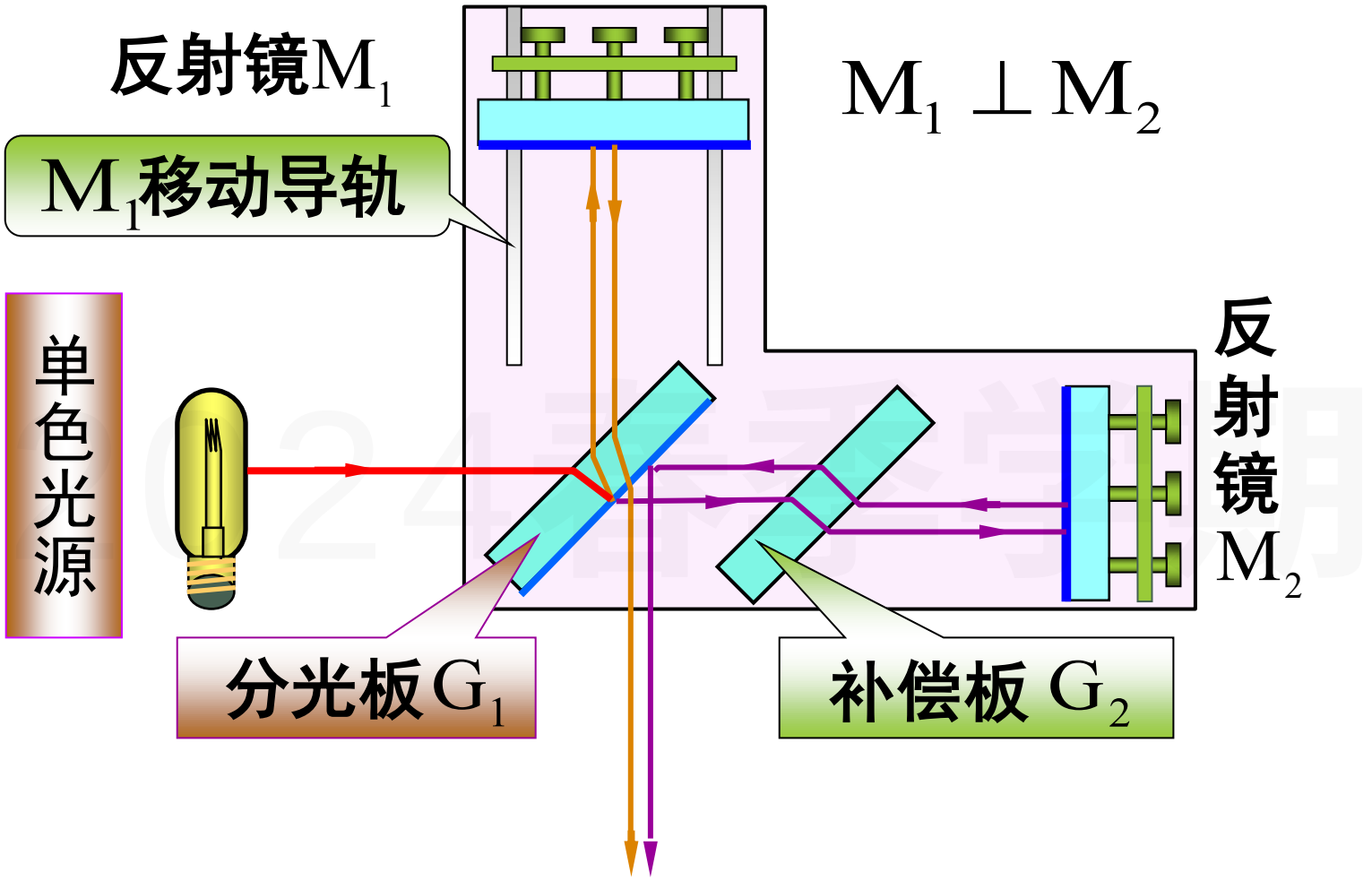
1887年他与莫雷合作，进行了著名的迈克耳孙-莫雷实验，这是一个最重大的否定性实验，它动摇了经典物理学的基础。

迈克尔逊在光谱研究和气象学方面所取得的出色成果，使他获得了1907年的诺贝尔物理学奖。

Michelson干涉仪光路示意图

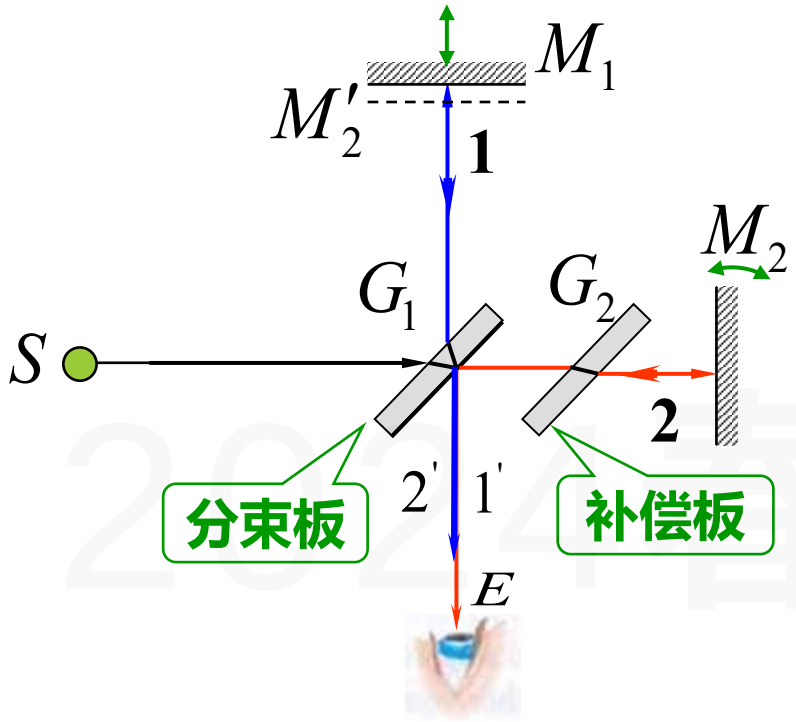


§22.8 迈克耳孙干涉仪



➢ 应用：测厚度，折射率，迈克逊莫雷实验……

A. Michelson (美) 在1881年设计出一种用分束板实现的分振幅干涉装置。不用薄膜表面实现

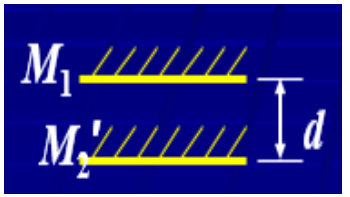


M_1，M_2 平面反射镜.

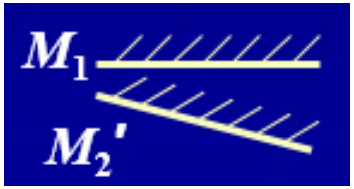
G_1 是一侧镀有半透半反的薄银膜的平面玻璃板。

G_2 是补偿板.

M_1, M_2 严格垂直： M_1, M_2' 形成厚度均匀的空气膜，用面光源，得到等倾条纹;

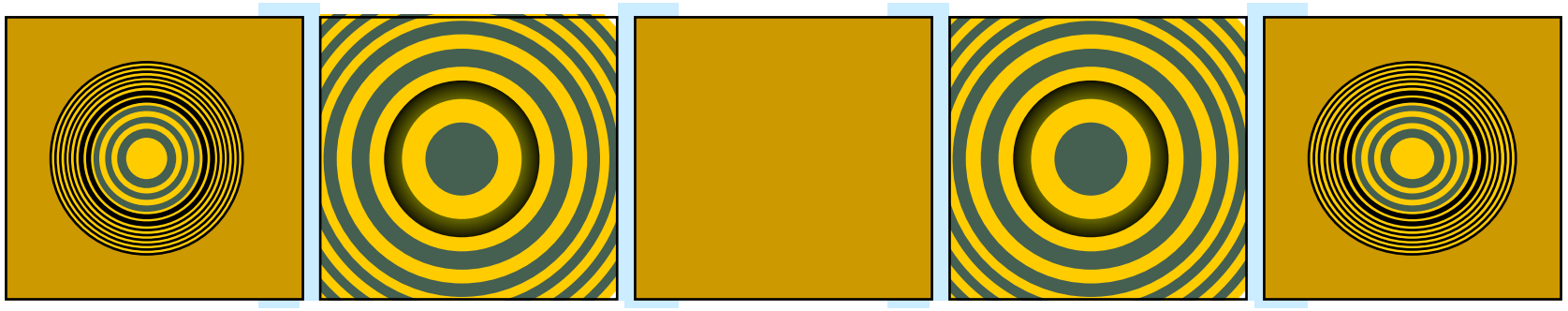


M_1, M_2 不严格垂直：M_1, M_2' 形成空气劈尖，用面光源+透镜， 得到等厚条纹.

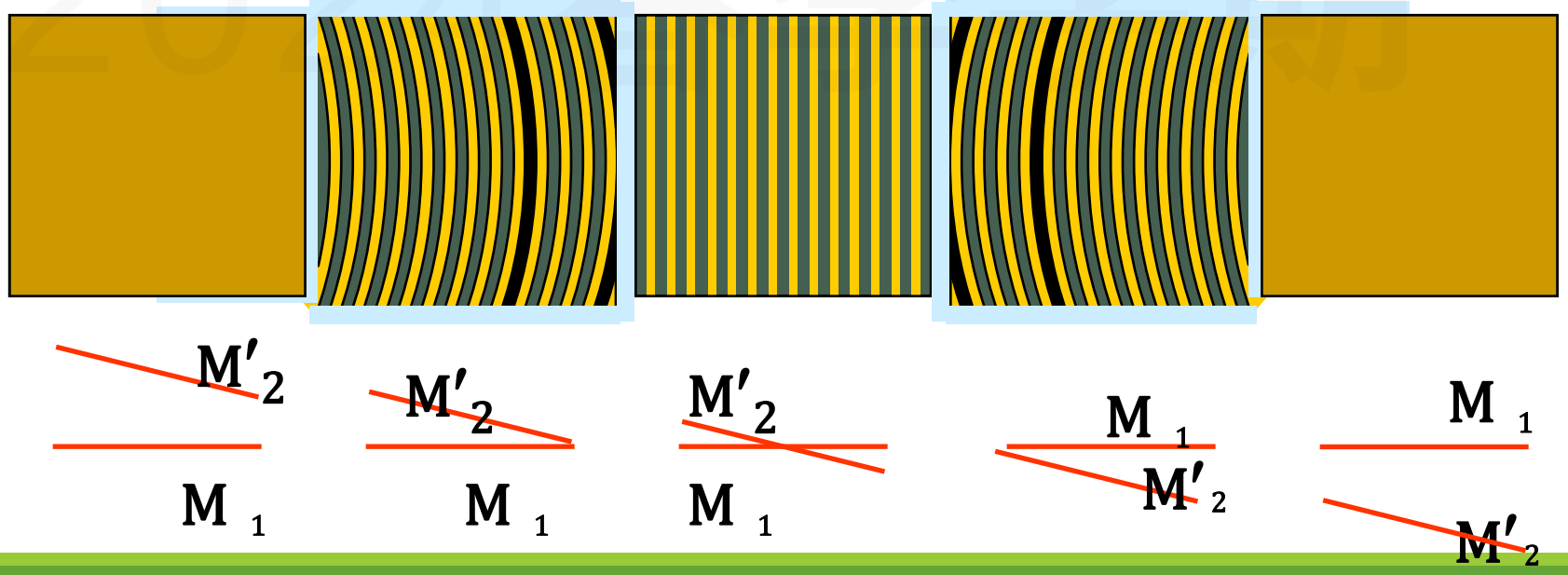


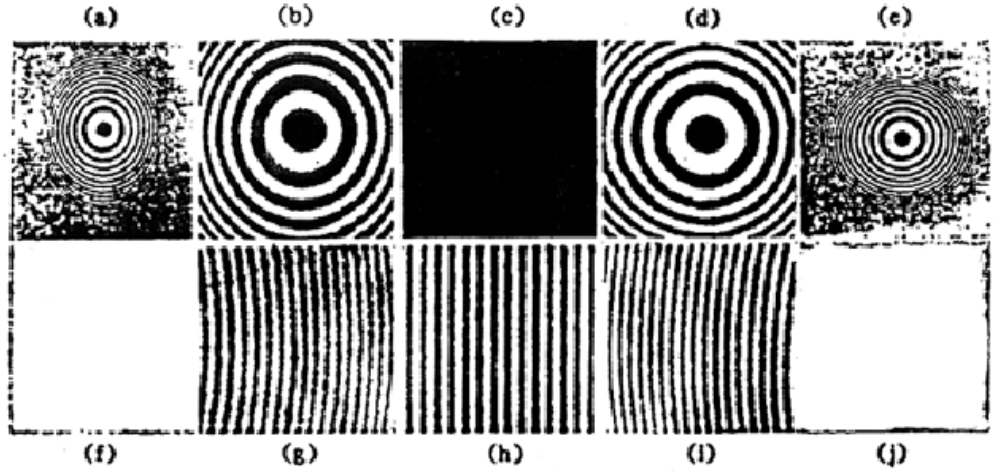
迈克尔孙干涉仪条纹

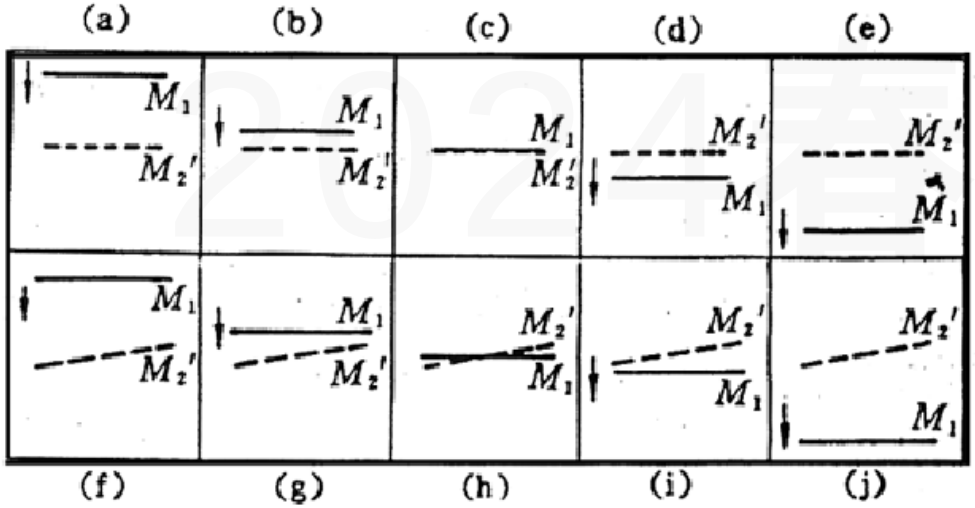
等倾干涉条纹

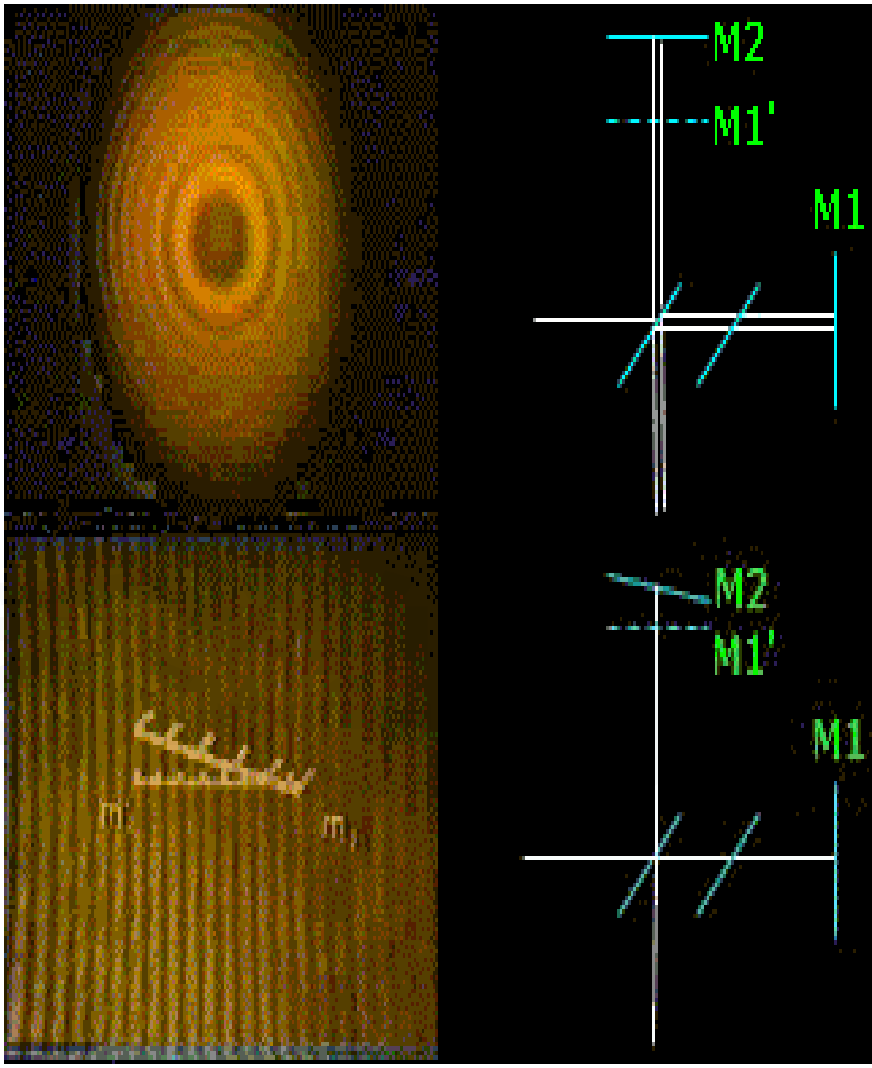


等厚干涉条纹









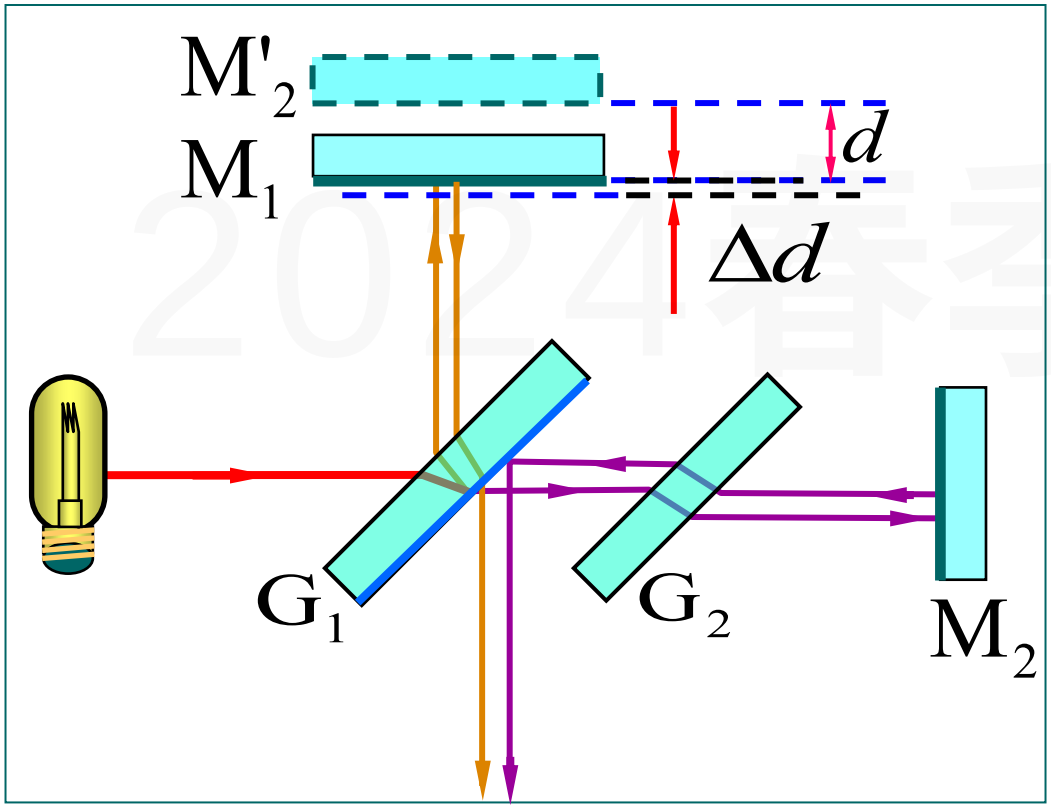
d 每减少λ/2：视场中心内陷一个条纹，视场内条纹向中心收缩，条纹变稀疏.

d 每增加λ/2：视场中心外冒一个条纹，视场内条纹向外扩张，条纹略变稠密.

◆ 迈克耳孙干涉仪的主要特性

(1) 两相干光束完全分开；

(2) 两光束的光程差可调；



移动反射镜

$$\Delta d = \Delta k \frac{\lambda}{2}$$

M_1 移动距离

干涉条纹移动数目

2024春季学期

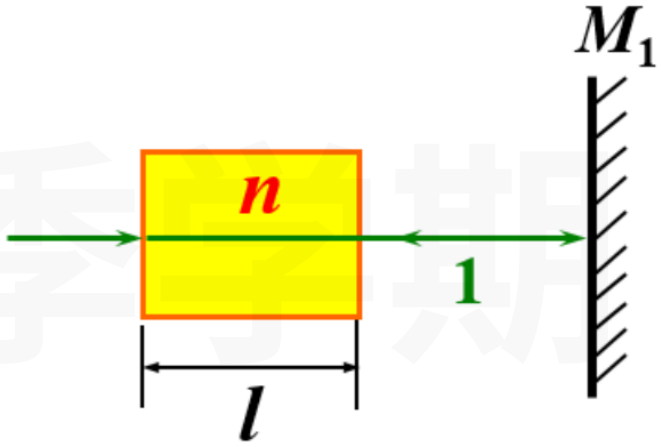
3.迈克尔逊干涉仪的应用

(1)测量微小位移

以波长λ为尺度，可精确到$\lambda/20$。

(2)测介质折射率

光路1中插入待测介质，

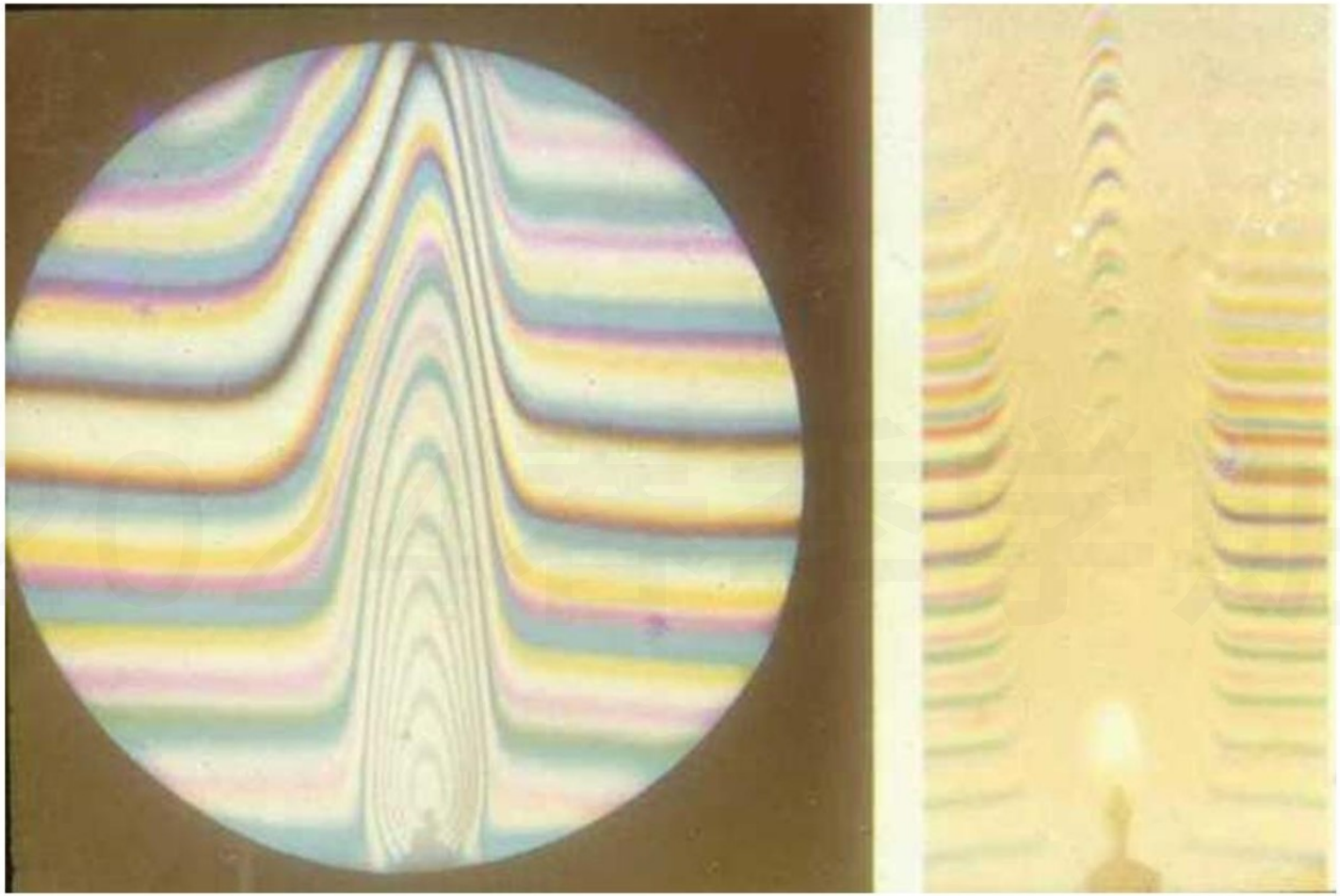


产生附加光程差：$\delta = 2(n-1)l$

若相应移动N个条纹，则

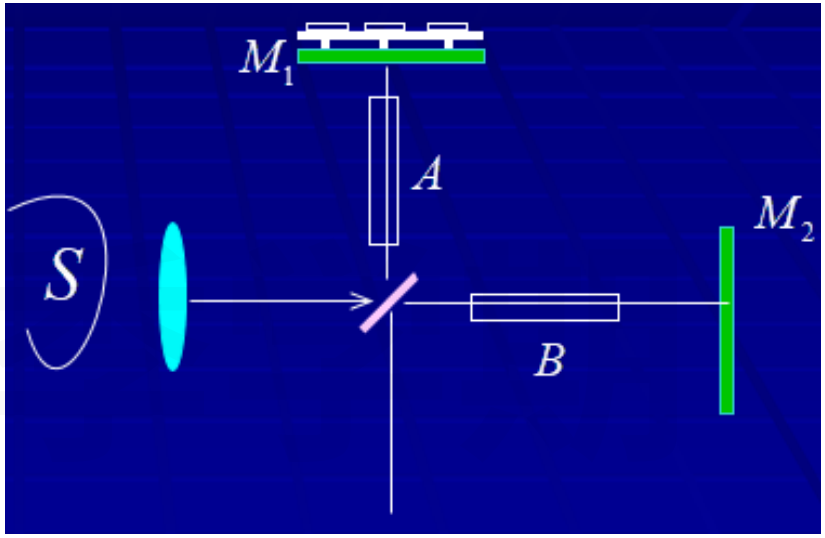
$$\delta = 2(n-1)l = N\lambda$$

由此可测折射率n。



用迈克耳孙干涉仪测气流

例 在迈克耳逊干涉仪的两臂中分别引入 10 厘米长的玻璃管 A、B，其中一个抽成真空，另一个在充以一个大气压空气的过程中观察到 107.2 条条纹移动，所用波长为546nm。求空气的折射率？



解：设空气的折射率为 n

$$\Delta\delta = 2nl - 2l = 2l(n-1)$$

相邻条纹或说条纹移动一条时，对应光程差的变化为一个波长，当观察到107.2 条移过时，光程差的改变量满足：

$$2l(n-1) = 107.2 \times \lambda$$

$$n = \frac{107.2 \times \lambda}{2l} + 1 = 1.0002927$$

迈克耳逊干涉仪的两臂中便于插放待测样品，由条纹的变化测量有关参数。*精度高*。

作业：P245

习题：22. 3，22. 13，22. 14，22. 17，22. 18.

2024春季学期

End.